Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

NovaBiblioteca
Requirements Analysis Document
Versione 0.2



Data: 28/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Quartucci Daniele	0512120595

Partecipanti:

Nome	Matricola
Cetro Michele	0512119005
Quartucci Daniele	0512120595
Manzolillo Matteo	0512121666

Scritto da:	Tutti i partecipanti.

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
27/10/2026	0.1	Inizio stesura RAD	Tutti i partecipanti
28/10/2026	0.2	Aggiustamento del RAD	Tutti i partecipanti

Indice

1. Introduzione 4
1.1. Purpose of the system 4
1.2. Scope of the system 4
1.3. Objectives and success criteria of the project 5
1.4. Definitions, acronyms, and abbreviations 6
1.5. References 7
1.6. Overview 7
2. Current system 7
3. Proposed system 8
3.1. Overview 8
3.2. Functional requirements 9
3.3. Nonfunctional requirements 11
3.3.1. Usability 11
3.3.2. Reliability 11
3.3.3. Performance 11
3.3.4. Supportability 11
3.3.5. Implementation 11
3.3.6. Interface 12
3.3.7. Packaging 12
3.3.8. Legal 12
3.4. System models 12
3.4.1. Scenarios 12
3.4.2. Use case model 17
3.4.3. Object model 65
3.4.4. Dynamic model 65
3.4.5. User interface (Navigational paths and mock-ups) 65
4. Glossary 92

1. Introduzione

1.1. Purpose of the system

Lo scopo di NovaBiblioteca è digitalizzare e centralizzare una sezione dei servizi di una biblioteca comunale, cercando di ridurre le operazioni manuali e gli spostamenti dei lettori. Si rivolge a due tipologie di utenti:

- **I lettori**, a cui fornisce uno strumento che permette di consultare liberamente il catalogo, e, una volta registrati, per prenotare online le copie di interesse, le quali possono essere ritirate in biblioteca con la certezza che siano disponibili;
- **Gli operatori della biblioteca**, a cui fornisce gli strumenti per gestire il catalogo, registrare prestiti, restituzioni e sospensioni dei lettori e consultarne lo storico.

1.2. Scope of the system

Le funzionalità in scope di NovaBiblioteca sono:

- **Gestione account e accesso:**
    - Registrazione del lettore da parte dell'operatore, con generazione di password provvisoria;
    - Autenticazione tramite e-mail e password;
    - Impostazione della nuova password al primo accesso e in seguito a un reset;
    - Logout.
- **Consultazione e prenotazione**
    - Ricerca delle edizioni nel catalogo tramite filtri e consultazione dei dettagli di un'edizione;
    - Prenotazione online di un'edizione disponibile, accessibile solo a lettori registrati con un massimo di tre prenotazioni per lettore;
    - Cancellazione delle proprie prenotazioni;
    - Cancellazione automatica delle prenotazioni scadute.
- **Gestione del catalogo:**
    - Aggiunta di una nuova edizione;
    - Modifica delle informazioni di un'edizione;
    - Aggiunta di una copia di un'edizione;
    - Rimozione di una copia disponibile, che viene resa inattiva.
- **Prestiti e restituzioni**
    - Registrazione di un prestito a un lettore non sospeso, anche su una copia riservata;
    - Registrazione di una restituzione, con rilevazione e comunicazione dell'eventuale ritardo.
- **Gestione dei lettori e delle sospensioni**

- Ricerca di un lettore tramite codice fiscale;
- Visualizzazione dello storico del lettore;
- Modifica delle informazioni dell'account di un lettore;
- Reset della password dell'account di un lettore;
- Registrazione di una sospensione, che impedisce nuove prenotazioni e prestiti e cancella le prenotazioni del lettore registrato;
- Revoca di una sospensione.

1.3. Objectives and success criteria of the project

1. **Consultazione e prenotazione**: permettere ai lettori di consultare il catalogo e di prenotare online le copie disponibili, evitando spostamenti inutili in biblioteca.
    a. La ricerca nel catalogo, la prenotazione e l'annullamento della prenotazione possono essere eseguiti dall'inizio alla fine.
    b. Il sito è raggiungibile dal lettore dai browser più comuni 24 ore su 24.
    c. Il sistema risponde entro due secondi per almeno il 90% delle operazioni, anche con 10 utenti collegati contemporaneamente.
2. **Gestione della biblioteca**: permettere agli operatori di gestire il catalogo, i lettori e le loro sospensioni da un'unica applicazione.
    a. La gestione di catalogo, lettori e sospensioni può essere eseguita dall'inizio alla fine.
    b. Le funzioni di gestione della biblioteca, compresa la registrazione dei lettori, sono disponibili solo per l'operatore autenticato.
3. **Gestione prestiti e restituzioni**: permettere agli operatori di registrare prestiti e restituzioni, mantenendo lo stato delle copie e lo storico dei lettori sempre aggiornati.
    a. La registrazione dei prestiti e delle restituzioni può essere eseguita dall'inizio alla fine.
    b. Dopo ogni operazione, lo stato delle copie resta coerente e nessuna copia risulta riservata o in prestito a due lettori.
    c. Lo storico di un lettore mostra tutti i prestiti, le restituzioni, le prenotazioni attive e le sospensioni registrati.
4. **Rispetto delle regole**: garantire il corretto uso del sistema di prenotazione, permettendo al massimo tre prenotazioni attive per lettore, impedendo prenotazioni e prestiti durante una sospensione e segnalando all'operatore le restituzioni in ritardo.
    a. Un lettore non ha mai più di tre prenotazioni attive.
    b. Un lettore sospeso non può ricevere prestiti né effettuare prenotazioni.
    c. Una restituzione avvenuta in ritardo viene sempre comunicata all'operatore, con l'entità del ritardo.
5. **Protezione dei dati**: proteggere i dati personali dei lettori, memorizzando le password solo in forma di hash e raccogliendo il consenso al trattamento dei dati in fase di registrazione.
    a. I dati dei lettori sono visibili solo agli operatori autenticati.
    b. La registrazione di un lettore richiede la conferma del suo consenso al trattamento dei dati.

c. Nessuna password è memorizzata in chiaro.

1.4. Definitions, acronyms, and abbreviations

Nome	Descrizione
Funzione di hash	Algoritmo matematico che trasforma un insieme di dati di qualsiasi dimensione in una stringa di caratteri di lunghezza fissa.
Interfaccia Responsive	Approccio di progettazione digitale in cui layout, testi, immagini ed elementi grafici si adattano automaticamente alla dimensione, alla risoluzione e all'orientamento dello schermo del dispositivo utilizzato dall'utente.
Forma normale	Proprietà strutturale di uno schema di database relazionale che ne garantisce la qualità e l'assenza di anomalie.
Autenticazione	Processo di sicurezza che verifica l'identità di un utente, di un dispositivo o di un sistema prima di consentire l'accesso a una risorsa digitale.
Sessione	L'attività svolta tra due entità per trasferire dati in entrambi i sensi per tutta la durata del collegamento ovvero compreso all'interno del tempo di connessione tra le entità stesse.
Data Breach	Violazione di sicurezza che comporta la distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o trattati.
Garante	Autorità amministrativa indipendente italiana che ha il compito di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone nel trattamento dei dati personali, in attuazione delle normative nazionali ed europee.
FR	**Requisito Funzionale**, che definisce un comportamento, un'azione o un servizio specifico che un sistema software o un prodotto deve essere in grado di svolgere in risposta a determinati input.
NFR	**Requisito Non Funzionale**, che definisce come il sistema deve fare qualcosa, concentrandosi sulle qualità, sugli standard e sui vincoli prestazionali del sistema, piuttosto che sui comportamenti specifici.
MVC	**Model-View-Controller**, pattern architetturale utilizzato nello sviluppo software e nelle applicazioni web per separare le responsabilità nel codice.
HTTPS	**HyperText Transfer Protocol Secure**, versione protetta del protocollo HTTP, usato per la navigazione sul Web con modello Client-Server.
ISBN	**International Standard Book Number**, è un numero standard internazionale che identifica in modo unico e duraturo un libro o prodotto editoriale.

UC	**Use Case**, è una descrizione dettagliata di come un utente (o un altro sistema) interagisce con un software o un prodotto per raggiungere un obiettivo specifico.
URL	**Uniform Resource Locator**, è una sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa su una rete di computer, tipicamente presente su un host server e resa accessibile a un client.

1.5. References

- [1] Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR).

1.6. Overview

Questo documento definisce in modo dettagliato e strutturato tutti i requisiti funzionali e non funzionali del sistema **NovaBiblioteca**.

Dopo l'introduzione, il documento presenta:

- una descrizione del **sistema corrente** e delle sue limitazioni;
- il **sistema proposto** NovaBiblioteca, con i requisiti funzionali e i requisiti non funzionali;
- I **modelli di sistema**, con scenari, casi d'uso, il modello a oggetti, il modello dinamico e l'interfaccia utente con i percorsi di navigazione e i mock-up;
- un **glossario**, che definisce i termini del dominio utilizzati nel documento.

2. Current system

Nel sistema corrente, le attività di una biblioteca comunale come quella considerata sono svolte completamente in presenza con lavoro manuale degli operatori e senza un servizio online dedicato ai lettori. Questo comporta spostamenti inutili per i lettori, operazioni manuali ripetitive per gli operatori e il rischio di incoerenze tra le informazioni registrate e lo stato reale delle copie.

Più in particolare:

- Per la consultazione del catalogo, il lettore è costretto a recarsi in biblioteca o deve contattare direttamente un operatore, che controlla le copie presenti.
- Non esiste un sistema di prenotazione online. Questo vuol dire che esiste il rischio per il lettore di effettuare uno spostamento inutile nel caso in cui la copia richiesta sia già stata data in prestito.
- L'operatore deve verificare l'identità del lettore e la disponibilità della copia e deve registrare a mano il prestito con la data entro cui restituirla. Alla restituzione, l'operatore deve controllare se il prestito risulta e se la riconsegna è avvenuta nei termini.
- In caso di restituzione in ritardo o altri comportamenti del lettore, l'operatore può

applicare una sospensione sulla base delle regole della biblioteca, e deve annotarla su un registro cartaceo, che deve essere consultato quando vengono effettuate nuove richieste di prestito.
- Affinché l'operatore possa vedere lo storico del lettore, ha bisogno di cercarlo tra i registri cartacei.
- L'aggiornamento di copie, edizioni e lettori è fatto dagli operatori senza un sistema centralizzato e condiviso.

3. Proposed system

3.1. Overview

Il sistema NovaBiblioteca si propone di risolvere i problemi della gestione tradizionale della biblioteca e di facilitare la consultazione del catalogo e la prenotazione delle copie da parte dei lettori, tramite l'introduzione di un catalogo online e delle prenotazioni.

Più in particolare il sistema:
- Permette agli operatori di registrare lettori al sistema e di resettare la loro password. Il sistema genera una password provvisoria che il lettore deve cambiare al primo accesso.
- Lettori registrati e operatori possono autenticarsi ed effettuare il logout.
- Consente a chiunque, anche senza registrazione, di consultare il catalogo online, mostrando oltre alle informazioni delle edizioni anche la disponibilità delle copie.
- Consente ai lettori autenticati di effettuare una prenotazione di una copia disponibile che dura 72 ore, dopodiché essa viene cancellata. Questa prenotazione potrà essere cancellata dal lettore stesso, e potrà essere effettuata solo se il lettore non è sospeso e se non ne ha già tre attive. La prenotazione permette di riservare una copia al lettore, che potrà essere presa in prestito in presenza.
- L'operatore può registrare prestiti, anche di copie prenotate, e restituzioni compilando i rispettivi moduli. Nel caso della restituzione, è il sistema a verificare che sia stata fatta nei tempi stabiliti, indicando anche un eventuale ritardo. Il prestito di una copia riservata elimina la rispettiva prenotazione.
- In caso di restituzione in ritardo o altri comportamenti del lettore, l'operatore può applicare una sospensione sulla base delle regole della biblioteca, compilando il modulo di aggiunta di sospensione offerto dal sistema, che permette di registrare la sospensione. Il sistema presenta anche l'opzione di annullare le sospensioni in corso. La sospensione impedisce al lettore sia di prenotare sia di ricevere prestiti, e inoltre cancella le sue prenotazioni attive.
- Affinché l'operatore possa vedere lo storico del lettore, può cercarlo per mezzo del suo codice fiscale. Gli verranno mostrati lo storico dei prestiti, delle restituzioni, delle sospensioni e, se il lettore è registrato, anche le sue informazioni, con la possibilità di modificarle, e le sue prenotazioni attive.
- L'aggiornamento di copie, edizioni e lettori è fatto dagli operatori attraverso gli strumenti del sistema, che consentono di mantenere le informazioni aggiornate e

coerenti.

3.2. Functional requirements

FR1 – Registrazione del lettore al servizio NovaBiblioteca
Un operatore può registrare un lettore tramite codice fiscale, inserendo nome, cognome ed e-mail. Il sistema deve creare l'account del lettore dopo la validazione dei dati e generare una password provvisoria.

FR2 – Autenticazione degli utenti
I lettori registrati e gli operatori devono poter accedere mediante e-mail e password. Al primo accesso, o in seguito ad una richiesta di reset della password, sarà richiesto al lettore di inserire una nuova password. La nuova password dovrà essere lunga almeno 8 caratteri e deve contenere almeno un numero come carattere.

FR3 – Logout
I lettori registrati e gli operatori devono poter terminare la propria sessione tramite una funzionalità di logout.

FR4 – Consultazione del catalogo
Il sistema deve consentire a qualsiasi utente, anche non registrato, di consultare il catalogo delle edizioni tramite titolo, ISBN, editore o autore. Deve inoltre permettere di filtrare i risultati per una o più categorie, lingua e disponibilità di almeno una copia, mostrando esclusivamente le edizioni che soddisfano i criteri selezionati.

FR5 – Visualizzazione dei dettagli dell'edizione
Il sistema deve consentire di selezionare un'edizione e visualizzare le relative informazioni, quali autore, edizione e numero di copie disponibili.

FR6 – Prenotazione di una copia
Un lettore autenticato deve poter richiedere una prenotazione di una copia disponibile di un'edizione presente nel catalogo. Il sistema deve consentire la prenotazione soltanto se il lettore non è sospeso e possiede meno di tre prenotazioni attive.

FR7 – Visualizzazione e gestione delle prenotazioni
Un lettore autenticato deve poter visualizzare e cancellare le proprie prenotazioni attive, rendendo nuovamente disponibile la copia riservata dopo l'annullamento.

FR8 – Ricerca delle informazioni di un lettore
Un operatore deve poter ricercare un lettore tramite codice fiscale e visualizzarne le prenotazioni attive, lo storico dei prestiti e delle restituzioni e lo storico delle sospensioni.

FR9 – Registrazione del prestito
Un operatore deve poter registrare il prestito di una copia a un lettore verificando la

disponibilità della copia e l'assenza di sospensioni.
In caso di prenotazione online, il sistema deve verificare che la prenotazione sia attiva e associata al lettore e alla copia da consegnare.
Se le condizioni sono soddisfatte, il sistema deve registrare il prestito, aggiornare il catalogo e registrare la data di restituzione prevista, scelta dall'operatore sulla base delle regole della biblioteca.

FR10 – Registrazione della restituzione
Un operatore deve poter registrare una restituzione di una copia del libro, verificando l'esistenza di un prestito corrispondente e segnalando eventuali ritardi rispetto alla data di restituzione prevista.

FR11 – Aggiunta e modifica edizioni
Un operatore deve poter aggiungere e modificare edizioni, mantenendo aggiornate le informazioni consultabili dal catalogo.

FR12 – Aggiunta e resa inattiva delle copie
Un operatore deve poter aggiungere e rendere inattive copie, mantenendo aggiornate le informazioni per ciascuna edizione.

FR13 – Registrazione di una sospensione
Un operatore deve poter registrare una sospensione a un lettore, indicando motivazione e data di termine, aggiungendola allo storico del lettore. Per tutta la durata della sospensione, il sistema deve impedire al lettore di effettuare prenotazioni e ottenere prestiti. Inoltre, in caso di sospensione, devono essere annullate, se ci sono, tutte le prenotazioni attive di quel lettore.

FR14 – Revoca di una sospensione
Un operatore deve poter revocare una sospensione a un lettore assegnata in precedenza.

FR15 – Modifica informazioni lettore registrato
Il sistema deve consentire ad un operatore di modificare nome, cognome ed e-mail di un lettore registrato.

FR16 – Reset della password
Il sistema deve consentire ad un operatore di resettare la password dell'account di un lettore registrato, assegnando una nuova password provvisoria.

FR17 – Cancellazione automatica delle prenotazioni scadute
Il sistema deve controllare periodicamente che le prenotazioni non siano scadute. Nel caso in cui lo siano deve eliminarle.

FR18 – Specializzazione delle pagine
Pagine come l'home page devono mostrare contenuti diversi in base al ruolo dell'utente che accede ad esse.

3.3. Nonfunctional requirements

3.3.1. Usability

- **NFR1 - Interfaccia intuitiva**: l'Interfaccia Utente deve essere progettata con una preferenza all'uso dell'inglese e italiano rispetto all'uso di simboli ambigui (come "[date] until [date]" invece di "[date] -> [date]").
- **NFR2 - Feedback delle operazioni**: il sistema deve mostrare un messaggio di conferma al completamento delle operazioni principali e un messaggio esplicativo in caso di errore e operazioni non riuscite.
- **NFR3 - Interfaccia responsive**: il sistema deve avere un'interfaccia responsive.

3.3.2. Reliability

- **NFR4 - Disponibilità**: il sito lato lettore deve essere disponibile 24 ore su 24 per permettere la prenotazione di un libro in qualsiasi momento.
- **NFR5 - Coerenza**: lo stato delle copie deve restare coerente dopo ogni operazione e nessuna copia può essere prestata o prenotata da due lettori contemporaneamente.

3.3.3. Performance

- **NFR6 - Tempi di risposta**: i tempi di risposta del sistema devono essere al massimo di due secondi per almeno il 90% delle operazioni, così da garantire un'esperienza fluida.
- **NFR7 - Utenti concorrenti**: il sistema garantirà il corretto funzionamento supportando un carico minimo di 10 utenti contemporaneamente connessi senza degrado delle funzionalità.

3.3.4. Supportability

- **NFR8 - Malleabilità**: le tabelle del database devono rispettare le tre forme normali.
- **NFR9 - Manutenibilità**: Il codice sorgente del sistema deve rispettare il pattern di strutture MVC (Model-View-Controller).

3.3.5. Implementation

- **NFR10 - Comunicazioni sicure**: Tutto il traffico dati tra client e server deve avvenire tramite protocollo crittografato HTTPS.
- **NFR11 - Protezione delle password:** le password saranno sottoposte ad hash e salvate nel database.
- **NFR12 - Controllo degli accessi**: Il sistema deve impedire l'accesso diretto via URL alle pagine riservate solo a chi ha il permesso di accedere ad esse.

3.3.6. Interface

- **NFR13 - Interfacce**: Il lettore e l'operatore devono avere delle interfacce web a cui affacciarsi per svolgere ciò di loro interesse.
- **NFR14 - Requisiti di installazione**: Il livello client deve essere accessibile tramite i più comuni browser web (Chrome, Safari, Firefox, Edge) senza richiedere alcun download o installazione di software di terze parti sui dispositivi degli utenti finali.

3.3.7. Packaging

- **NFR15 - Consegna**: il codice sorgente sarà consegnato in un repository Git, insieme alle istruzioni per l'installazione e l'avvio del sistema.

3.3.8. Legal

- **NFR16 - Informativa e base giuridica**: durante l'iscrizione il lettore riceve un'informativa fisica che dice quali dati vengono raccolti, perché, per quanto tempo e chi è il titolare del trattamento. L'operatore deve assicurarsi che il lettore firmi il documento prima di completare la registrazione. [1]
- **NFR17 - Minimizzazione**: il sistema raccoglie solo i dati necessari al servizio. [1]
- **NFR18 - Data Breach**: in caso di violazione dei dati il titolare deve notificare il Garante entro 72 ore. [1]
- **NFR19 - Sicurezza**: il sistema non deve mai chiedere dati di pagamento al cliente ed i codici fiscali e le iscrizioni devono essere fatti di persona insieme all'operatore. Inoltre solo gli operatori autenticati sono autorizzati a vedere i dati dei lettori.

3.4. System models

3.4.1. Scenarios

Scenario 1 – Registrazione del lettore
Giacomo è uno studente che vuole poter prenotare online i libri della biblioteca del proprio comune. Per farlo deve prima iscriversi al servizio e, per questo, si reca in biblioteca.

Giacomo comunica a Grazia, operatrice della biblioteca, di volersi registrare. Grazia verifica un suo documento di identità e raccoglie il consenso al trattamento dei dati personali. Inserisce quindi nel sistema il codice fiscale, nome, cognome e l'e-mail di Giacomo.

Il sistema verifica se i dati sono validi. Se un dato non è valido, il sistema lo segnala e Grazia lo corregge con Giacomo prima di riprovare. Se i dati sono corretti, il sistema mostra a Grazia tutti i dati inseriti, affinché possano essere convalidati. Quindi il sistema crea l'account, generando una password provvisoria che viene mostrata a Grazia e comunicata a Giacomo.

Quando Giacomo accede al sistema tramite e-mail e password provvisoria, il sistema gli chiede di scegliere una nuova password.

Giacomo può ora accedere con e-mail e password e prenotare i libri di cui ha bisogno.

Scenario 2 – Ricerca di un libro nel catalogo
Elsa vuole leggere *Uno, nessuno e centomila* e verifica la disponibilità sul sistema prima di recarsi in biblioteca. Elsa non è registrata, ma poiché la consultazione del catalogo è libera, può cercare il libro nel catalogo. Il sistema elenca i possibili risultati che comprendono diverse edizioni del libro.

Per restringere i risultati, Elsa limita i risultati ai soli libri disponibili e aggiorna l'elenco. Elsa seleziona l'edizione che preferisce e il sistema mostra varie informazioni quali autore, titolo e numero di copie disponibili.

Elsa vede che una copia è disponibile e decide di recarsi in biblioteca.

Scenario 3 – Prenotazione di un libro disponibile
Francesco, già registrato nel sistema, vuole prenotare *La coscienza di Zeno*. Accede con e-mail e password, trova l'edizione richiesta nel catalogo e vede che una copia è disponibile. Sceglie quindi di prenotarla.

Il sistema verifica che la copia sia ancora disponibile e che Francesco non abbia già tre prenotazioni attive. Se non vi sono problemi, registra la prenotazione a nome di Francesco, segna la copia come riservata e gli comunica che può andare a ritirarla in biblioteca entro un periodo di tre giorni, al termine del quale la prenotazione scade, e la copia sarà nuovamente disponibile. Se, invece, un altro lettore ha prenotato l'ultima copia, il sistema avvisa Francesco che non è possibile effettuare la prenotazione.

Francesco può così ritirare il libro in biblioteca senza rischiare di trovarlo già in prestito.

Scenario 4 – Tentativo di prenotazione con sospensione
Luca, già registrato nel sistema, ha ricevuto una sospensione temporanea dalla biblioteca per aver restituito una copia presa in prestito oltre il termine stabilito.

Luca accede al sistema, ricerca nel catalogo un'edizione disponibile e prova ad effettuare una prenotazione per una copia. Il sistema rileva che Luca è in stato di sospensione e glielo comunica assieme alla data di fine della sospensione, impedendogli di effettuare la prenotazione.

Scenario 5 – Gestione delle proprie prenotazioni
Emma, già registrata nel sistema, ha prenotato una copia de *I promessi sposi* ma si rende conto che non ne ha più bisogno.

Emma accede al sistema, si reca nella pagina di gestione delle prenotazioni, e annulla la prenotazione per la copia. Il sistema annulla la prenotazione e la copia riservata torna disponibile agli altri lettori.

Scenario 6 – Registrazione di un prestito senza prenotazione
Gianni è un lettore e si è recato in biblioteca per prendere in prestito un libro.

Grazia, operatrice della biblioteca, verifica il suo documento d'identità e verifica se è disponibile una copia dell'edizione che Gianni vuole prendere in prestito.

Se almeno una copia è disponibile, Grazia registra il prestito a nome di Gianni, scegliendo anche la data di scadenza, e gli consegna la copia. La copia consegnata risulta, quindi, in prestito Altrimenti informa Gianni che al momento non è possibile concedere il prestito.

Scenario 7 – Registrazione di un prestito con prenotazione
Giacomo, già registrato nel sistema, ha prenotato un libro online e si reca in biblioteca per ritirarlo.

Grazia, operatrice della biblioteca, verifica il suo documento d'identità e cerca il lettore tramite codice fiscale. Il sistema mostra la prenotazione attiva di Giacomo. Grazia registra il prestito a nome di Giacomo, scegliendo anche la data di scadenza, e consegna la copia riservata. La copia consegnata risulta, quindi, in prestito e la prenotazione sarà eliminata.

Scenario 8 – Tentativo di ottenere un prestito con sospensione
Luca è un lettore e ha ricevuto una sospensione temporanea dalla biblioteca per aver restituito una copia presa in prestito oltre il termine stabilito.

Si reca in biblioteca e chiede a Mario, operatore della biblioteca, se può prendere in prestito una copia di un'edizione di suo interesse.

Se almeno una copia è disponibile, Mario prova a registrare il prestito a nome di Luca, ma il sistema rileva una sospensione a suo nome, impedendo la registrazione del prestito. Mario informa Luca.

Scenario 9 – Registrazione di una restituzione in tempo
Anna si presenta in biblioteca per restituire la copia del libro che aveva preso in prestito.

Mario, operatore della biblioteca, verifica il suo documento d'identità e cerca la lettrice tramite codice fiscale. Se tra i prestiti attivi c'è quello relativo alla copia riportata da Anna, Mario ritira la copia e registra la restituzione: il sistema verifica che la restituzione è avvenuta nei tempi, quindi chiude il prestito e la copia torna disponibile nel catalogo. Se tra i prestiti attivi di Anna non risulta quello relativo alla copia riportata, Mario avverte Anna e non registra la restituzione.

Scenario 10 – Registrazione di una restituzione fuori tempo

Luca è un lettore che si reca in biblioteca per restituire una copia oltre il termine stabilito.

Mario, operatore della biblioteca, verifica il suo documento d'identità e cerca il lettore tramite codice fiscale. Se tra i prestiti attivi c'è quello relativo alla copia riportata da Luca, Mario ritira la copia e registra la restituzione: il sistema verifica che la restituzione è avvenuta in ritardo e comunica di conseguenza a Mario l'entità del ritardo. Poi chiude il prestito e la copia torna disponibile nel catalogo.

Se le regole della biblioteca lo prevedono, Mario avverte Luca e registra una sospensione a suo nome, indicandone la durata. La sospensione annulla anche eventuali prenotazioni effettuate online da Luca.

Scenario 11 – Aggiunta nel catalogo di una nuova edizione
Mario, operatore della biblioteca, deve inserire nel catalogo *Il barone rampante*, libro appena acquisito dalla biblioteca la cui edizione non è mai stata inserita nel catalogo. Mario accede al sistema e inserisce le informazioni dell'edizione ovvero: titolo, autori, editore, categorie, lingua, data di pubblicazione e ISBN. Se i dati sono corretti, il sistema registra l'edizione.

Scenario 12 – Aggiunta nel catalogo di una copia
Mario, operatore della biblioteca, deve inserire nel catalogo una nuova copia di un'edizione di *I dolori del giovane Werther* già presente all'interno del catalogo. Mario accede al sistema, seleziona l'edizione e inserisce la nuova copia. Il sistema registra la nuova copia, assegnandole un identificativo.

Scenario 13 – Rimozione dal catalogo di una copia
Mario, operatore della biblioteca, deve rimuovere una copia di *Oliver Twist* dal catalogo, in quanto il libro è stato ceduto. Mario accede al sistema, ricerca la copia e se essa è disponibile, la rimuove e il sistema aggiorna il catalogo affinché la copia non sia più presente. Se la copia è riservata o in prestito, la rimozione non sarà possibile.

Scenario 14 – Ricerca di informazioni su un lettore
Grazia, operatrice della biblioteca, deve ottenere delle informazioni su un lettore della biblioteca.

Grazia accede al sistema e ricerca il lettore tramite codice fiscale. Il sistema presenta a Grazia il suo storico dei prestiti, delle restituzioni e delle sospensioni e le sue prenotazioni attive. Se il lettore è registrato, il sistema lo mostra.

Scenario 15 – Modifica di un edizione presente nel catalogo
Grazia, operatrice della biblioteca, deve modificare delle informazioni di un'edizione già presente nel catalogo. Grazia accede al sistema, seleziona l'edizione e ne modifica le informazioni. Il sistema registra le modifiche, aggiornando anche le informazioni mostrate nel catalogo.

Scenario 16 – Modifica delle informazioni di un account lettore
Grazia, operatrice della biblioteca, deve modificare un'informazione associata all'account di Giuseppe, lettore registrato.

Grazia accede al sistema e ricerca il lettore tramite codice fiscale. Il sistema presenta a Grazia le sue informazioni.

Grazia procede modificando le informazioni del lettore. Il sistema verifica la validità delle modifiche. Se sono valide, aggiorna le informazioni dell'account; altrimenti le rifiuta e segnala a Grazia i problemi riscontrati.

Scenario 17 – Richiesta di modifica della password dell'account
Alessandro, lettore registrato, si reca in biblioteca per richiedere una modifica della password del proprio account.

Grazia, operatrice della biblioteca, accede al sistema e ricerca il lettore tramite codice fiscale. Il sistema presenta a Grazia le informazioni che riguardano il lettore, e se è registrato, mostrerà anche un'opzione che consente di resettare la password dell'account di Alessandro.

Una volta che Grazia ha richiesto il reset, il sistema mostra su schermo la nuova password provvisoria che viene comunicata ad Alessandro.

Quando Alessandro accede al sistema tramite e-mail e password provvisoria, il sistema gli chiede di scegliere una nuova password.

Scenario 18 – Registrazione di una sospensione
Mario, operatore della biblioteca, deve assegnare una sospensione temporanea a Luca, lettore della biblioteca.

Mario accede al sistema e ricerca il lettore tramite codice fiscale. Il sistema presenta a Mario le informazioni che riguardano Luca.

Mario preme sul pulsante dedicato e registra una sospensione a Luca, indicando motivazione e data di termine.

Scenario 19 – Revoca di una sospensione
Mario, operatore della biblioteca, deve revocare una sospensione assegnata a Luca, lettore della biblioteca.

Mario accede al sistema e ricerca il lettore tramite codice fiscale. Il sistema presenta a Mario le informazioni che riguardano Luca.

Mario preme sul pulsante dedicato e la sospensione di Luca sarà revocata.

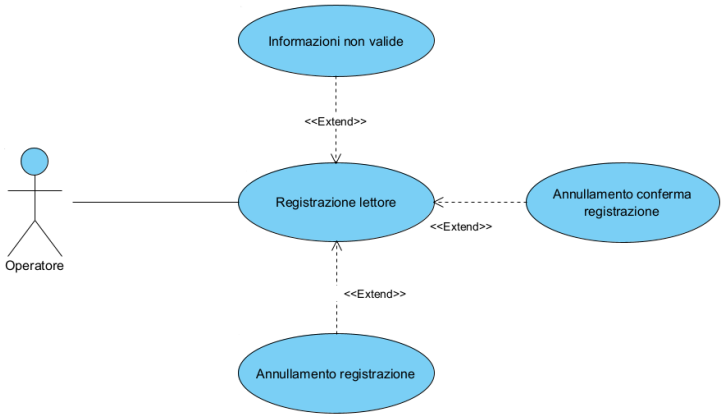
3.4.2. Use case model

Convenzione sui controlli dei moduli: durante la compilazione di un modulo, il sistema segnala accanto al campo interessato i valori non validi, con il messaggio corrispondente, presente nella seguente tabella.

Campo	Regola	Messaggio
ISBN	Non associato ad un'altra edizione	"ISBN già utilizzato"
ISBN	Il formato deve essere valido	"ISBN non valido"
E-mail	Non associato ad un altro account	"E-mail già utilizzata"
E-mail	Il formato deve essere valido	"E-mail non valida"
Codice fiscale	Il formato deve essere valido	"Codice fiscale non valido"
Da restituire entro	Data successiva a oggi	"Data non valida"
Fino a	Data successiva a oggi	"Data non valida"
Nome, Cognome, Titolo, Motivazione, Autore, Editore, Titolo	Non vuoti	"Campo obbligatorio"
Categoria, Lingua	Deve essere scelta una alternativa	"Scegliere un'alternativa"
Password	Almeno 8 caratteri	"La password deve essere lunga almeno 8 caratteri."
Password	Almeno un carattere numerico	"La password deve contenere almeno un numero"
Trattamento dei dati	Deve essere spuntato	"Bisogna accettare le condizione di trattamento dei dati"

Quando vengono inviati i dati, il sistema verifica sempre tuti i campi e se almeno uno non è valido, viene eseguito il caso d'uso corrispettivo.

UC1 – Registrazione lettore



Attori: Operatore.

Entry condition: L'operatore è autenticato e si trova nella pagina di un lettore, ricercato mediante codice fiscale, a cui non è associato alcun account.

Flusso di eventi:

1. L'operatore preme su "Registra".
2. Il sistema lo reindirizza ad una pagina in cui è visualizzato il codice fiscale del lettore per il quale si sta effettuando la registrazione ed è presente un modulo da compilare con:
   - Una textbox con label "Nome:";
   - Una textbox con label "Cognome:";
   - Una textbox con label "E-mail:";
   - Un checkbox per il trattamento dei dati;
   - Un pulsante "Annulla";
   - Un pulsante "Registra".
3. L'operatore inserisce i dati e spunta la checkbox. Durante l'inserimento il sistema segnala accanto a ciascun campo i valori non validi.
4. L'operatore preme su "Registra".
5. Il sistema verifica le informazioni inserite.
6. Il sistema mostra a schermo una finestra con le informazioni dell'account e con due pulsanti:
   - "Annulla",
   - "Conferma".
7. L'operatore clicca su "Conferma".
8. Il sistema crea l'account del lettore e genera una password provvisoria.
9. Il sistema mostra a schermo la password provvisoria con un pulsante "Conferma".

10. L’operatore preme “Conferma”.
11. Il sistema reindirizza l’operatore alla pagina di gestione dei lettori.

Exit condition: L’operatore si trova nella pagina di gestione dei lettori ed è stato creato un nuovo account per il lettore.

Flussi alternativi/Eccezioni:

Se tra il passo 2 e il passo 4 l’operatore preme il tasto “Annulla”, viene eseguito il caso d’uso **UC1.1 – Annullamento registrazione**.

Se al passo 5 le informazioni inserite non sono valide, viene eseguito il caso d’uso **UC1.2 – Informazioni non valide**.

Se tra il passo 6 e il passo 7 l’operatore preme il tasto “Annulla”, viene eseguito il caso d’uso **UC1.3 – Annullamento conferma registrazione**.

UC1.1 – Annullamento registrazione

Attori: Operatore.

Entry condition: L’operatore ha premuto il pulsante “Annulla” durante la compilazione del modulo di registrazione.

Flusso di eventi:

1. Il sistema reindirizza l’operatore nella pagina delle informazioni del lettore non registrato per il quale si stava effettuando la registrazione.

Exit condition: L’operatore si trova sulla pagina delle informazioni del lettore non registrato per il quale si stava effettuando la registrazione e la registrazione non è avvenuta.

UC1.2 – Informazioni non valide

Attori: Operatore.

Entry condition: L’operatore ha inserito informazioni non valide durante la compilazione del modulo di registrazione del lettore.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra a schermo il messaggio “Errore: Informazioni non valide” con un pulsante “Ok”.
2. L’operatore preme il pulsante “Ok”.
3. Il sistema chiude la finestra di avvertimento.

Exit condition: L’operatore si trova sulla pagina di registrazione del lettore e il modulo resta compilato.

UC1.3 – Annullamento conferma registrazione

Attori: Operatore.

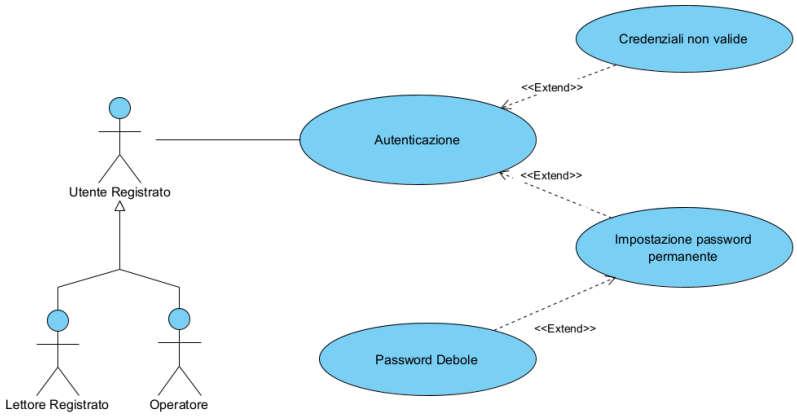
Entry condition: L'operatore ha premuto il pulsante "Annulla" durante la conferma di registrazione.

Flusso di eventi:

1. Il sistema chiude la finestra di conferma.

Exit condition: L'operatore si trova sulla pagina di registrazione del lettore.

UC2 – Autenticazione



Attori: Utente registrato.

Entry condition: L'utente registrato non è autenticato e si trova nella pagina di accesso.

Flusso di eventi:

1. L'utente registrato inserisce e-mail e password.
2. L'utente registrato invia i dati al sistema.
3. Il sistema controlla le credenziali e il controllo ha esito positivo.
4. Il sistema crea la sessione e reindirizza l'utente alla home page.

Exit condition: L'utente registrato è autenticato e si trova sulla home page.

Flussi alternativi/Eccezioni:

Se al passo 3 il sistema rileva delle credenziali non corrette, viene eseguito il caso d'uso **UC2.1 – Credenziali non valide**.

Se al passo 3 il sistema rileva che l'utente registrato ha fatto l'accesso con una password provvisoria, viene eseguito il caso d'uso **UC2.2 – Impostazione password permanente**.

UC2.1 – Credenziali non valide

Attori: Utente registrato.

Entry condition: L'utente registrato ha provato ad autenticarsi e le credenziali non erano corrette.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra il messaggio di errore "Errore: Credenziali non valide" con pulsante "Ok".

2. L'utente preme "Ok".
3. Il sistema ripresenta all'utente registrato la schermata di autenticazione.

Exit condition: L'utente registrato si trova nella pagina di accesso.

UC2.2 – Impostazione password permanente

Attori: Utente registrato.

Entry condition: L'utente registrato ha effettuato l'accesso con una password provvisoria.

Flusso di eventi:

1. Il sistema reindirizza l'utente registrato alla pagina di impostazione della password.
2. L'utente registrato inserisce la nuova password.
3. L'utente registrato invia i dati al sistema premendo il tasto "Conferma".
4. Il sistema salva la nuova password nel database e lo stato diventa permanente.
5. Il sistema reindirizza l'utente registrato alla pagina di accesso.

Exit condition: L'utente registrato si trova nella pagina di accesso e la sua password è stata modificata.

Flusso alternativo/Eccezioni:

Se la password inserita dall'utente non è in linea con gli standard di sicurezza (almeno 8 caratteri e un numero) sarà eseguito il caso d'uso **UC2.3 – Password debole**.

UC2.3 – Password debole

Attori: Utente registrato.

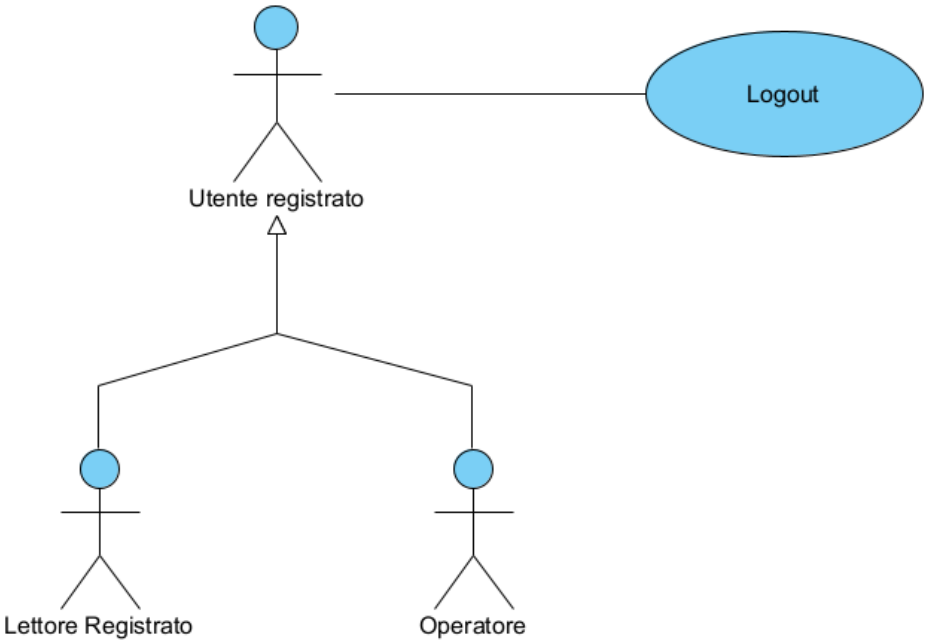
Entry condition: L'utente registrato ha inserito una password che non segue gli standard di sicurezza stabiliti e ha premuto conferma.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra a schermo il messaggio "La password non segue gli standard di sicurezza" con un pulsante "Ok".
2. L'utente preme "Ok".
3. Il sistema chiude la finestra di avvertimento.

Exit condition: L'utente registrato si trova nella pagina di impostazione della password.

UC3 – Logout



Attori: Utente registrato.

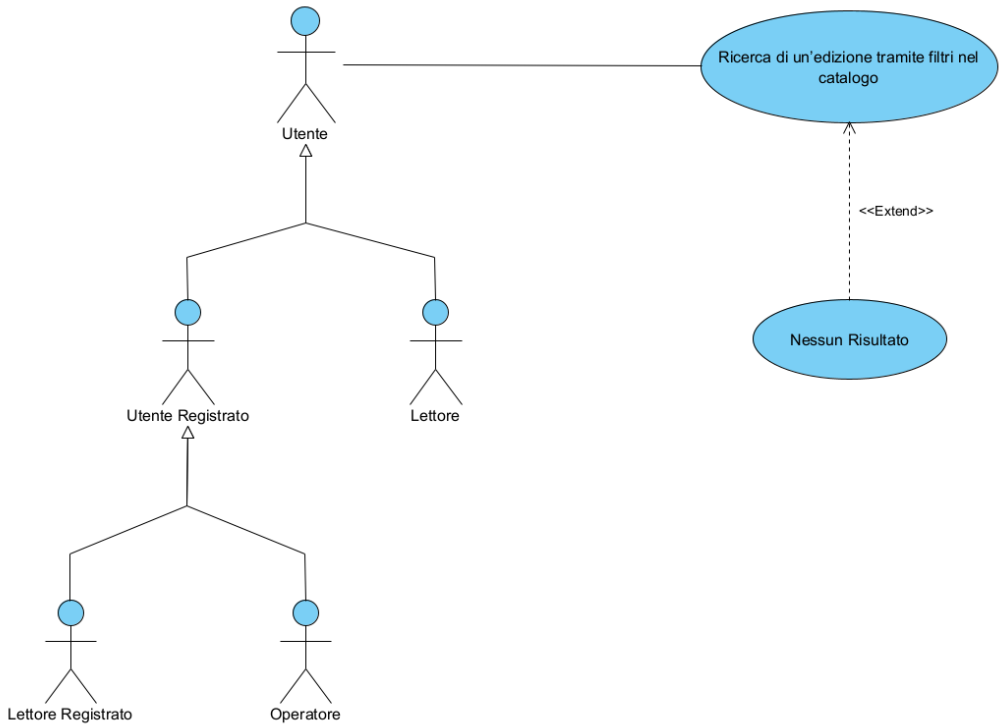
Entry condition: L'utente registrato è autenticato e si trova in una pagina del sistema che mostra il pulsante "Logout".

Flusso di eventi:

1. L'utente registrato preme sul pulsante "Logout".
2. Il sistema invalida la sessione utente.
3. Il sistema reindirizza l'utente registrato alla home page.

Exit condition: L'utente registrato non è più autenticato e si trova nella home page.

UC4 – Ricerca di un'edizione tramite filtri nel catalogo



Attori: Utente.

Entry condition: L'utente si trova nella pagina del catalogo.

Flusso di eventi:

1. L'utente cerca l'edizione applicando i filtri di ricerca che sono:
   - Barra di ricerca per titolo, per ISBN, per editore o per autore;
   - Selezione per una o più categorie;
   - Selezione per una lingua;
   - Selezione solo delle edizioni con delle copie disponibili.
2. L'utente preme il pulsante "Applica".
3. Il sistema applica tutti i filtri e mostra i risultati pertinenti.
4. L'utente seleziona un'edizione.
5. Il sistema reindirizza l'utente alla pagina dell'edizione.

Exit condition: L'utente si trova nella pagina dell'edizione.

Flussi alternativi/Eccezioni:

Se al passo 3 il sistema non ha trovato edizioni corrispondenti da mostrare all'utente, viene eseguito il caso d'uso **UC4.1 – Nessun risultato**.

UC4.1 – Nessun risultato

Attori: Utente.

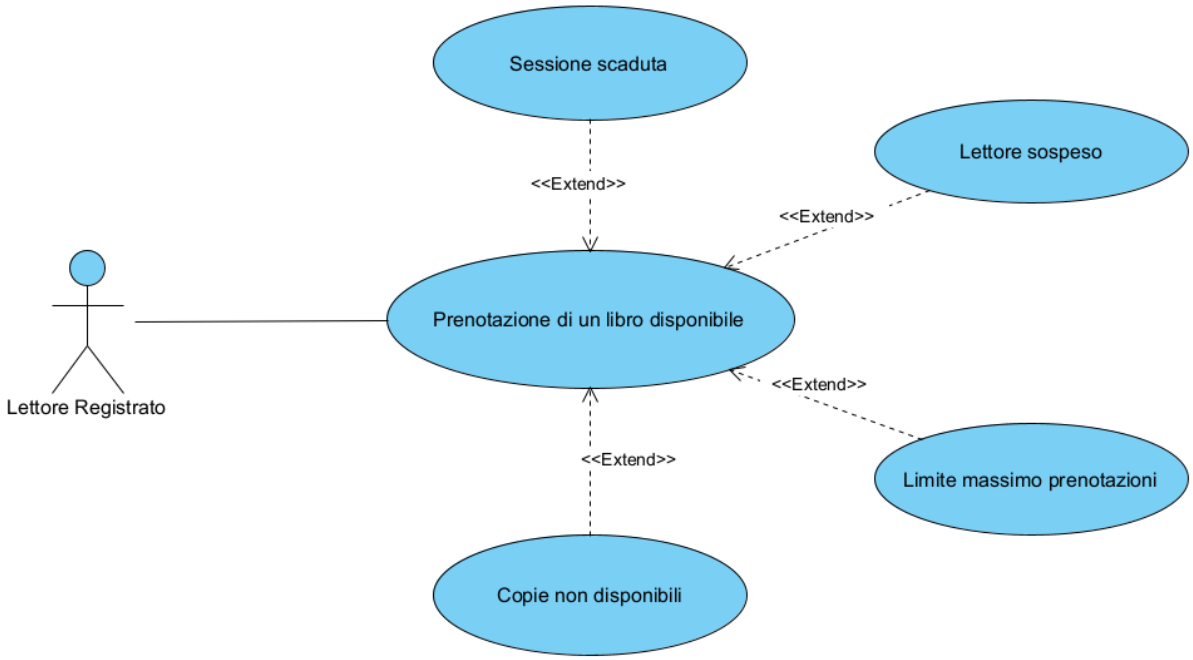
Entry condition: L'utente ha effettuato una ricerca tramite filtri e il sistema non ha trovato alcuna edizione corrispondente.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra al posto della lista delle edizioni il messaggio "Non sono stati trovati dei risultati corrispondenti".

Exit condition: L'utente si trova nella pagina dei risultati di ricerca.

UC5 – Prenotazione di un libro disponibile



Attori: Lettore registrato.

Entry condition: Il lettore registrato è autenticato e si trova nella pagina dell'edizione.

Flusso di eventi:

1. Il lettore clicca il pulsante "Prenota".
2. Il sistema controlla se la sessione dell'utente è valida, se il lettore è sospeso, se il lettore ha già tre prenotazioni attive a suo nome e se vi sono delle copie dell'edizione disponibili, per verificare la possibilità di effettuare una prenotazione.
3. Il sistema crea e salva la prenotazione all'interno del database e la copia diventa riservata.
4. Il sistema mostra a schermo il messaggio "Prenotazione avvenuta con successo. Sarà valida fino a [data]".

Exit condition: Il lettore registrato resta nella pagina dell'edizione.

Flussi alternativi/Eccezioni:

Al passo 2, vengono effettuati dei controlli:

- Se la sessione è scaduta, il lettore non può effettuare la prenotazione e viene eseguito il caso d'uso **UC5.1 – Sessione scaduta**.
- Se il lettore ha una sospensione viene eseguito il caso d'uso **UC5.2 – Lettore sospeso**.
- Se il lettore ha effettuato già tre prenotazioni viene eseguito il caso d'uso **UC5.3 – Limite massimo prenotazioni**.

- Se non ci sono copie disponibili viene eseguito il caso d'uso **UC5.4 – Copia non disponibile**.

UC5.1 – Sessione scaduta

Attori: Lettore registrato.

Entry condition: Il lettore registrato ha provato ad effettuare una prenotazione ma la sessione è scaduta.

Flusso di eventi:

1. Il sistema porta il lettore registrato alla pagina di accesso.

Exit condition: Il lettore registrato si trova nella pagina di accesso.

UC5.2 – Lettore sospeso

Attori: Lettore registrato.

Entry condition: Il lettore registrato ha provato ad effettuare una prenotazione ma è attiva una sospensione a suo nome.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra a schermo "Errore: Sei temporaneamente sospeso fino a [data]".

Exit condition: Il lettore registrato resta nella pagina dell'edizione.

UC5.3 – Limite massimo prenotazioni

Attori: Lettore registrato.

Entry condition: Il lettore registrato ha provato ad effettuare una prenotazione ma ha già tre o più prenotazioni attive.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra a schermo "Errore: Hai già tre prenotazioni attive".

Exit condition: Il lettore registrato resta nella pagina dell'edizione.

UC5.4 – Copia non disponibile

Attori: Lettore registrato.

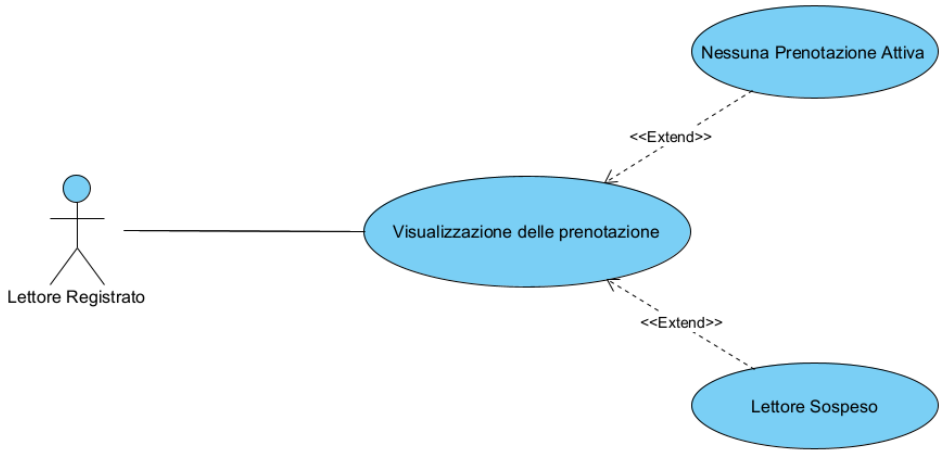
Entry condition: Il lettore registrato ha provato ad effettuare una prenotazione ma non ci sono copie disponibili.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra a schermo "Errore: Edizione non disponibile".

Exit condition: Il lettore registrato resta nella pagina dell’edizione.

UC6 – Visualizzazione delle prenotazioni



Attori: Lettore registrato.

Entry condition: Il lettore registrato è autenticato e si trova in una pagina del sistema che mostra il pulsante “Gestisci prenotazioni”.

Flusso di eventi:

1. Il lettore registrato preme il pulsante “Gestisci prenotazioni”.
2. Il sistema verifica che il lettore non è sospeso e ricerca le prenotazioni ad esso associate.
3. Il sistema mostra al lettore una pagina in cui è presentata una lista di prenotazioni, con titolo dell’edizione, ID della copia e scadenza, ciascuna con un pulsante “Cancella”.

Exit condition: Il lettore registrato si trova nella pagina di gestione delle prenotazioni.

Flussi alternativi/Eccezioni:

Se il lettore registrato non ha prenotazioni attive, viene eseguito il caso d’uso **UC6.1 – Nessuna prenotazione attiva**.

Se il lettore registrato è sospeso, viene eseguito il caso d’uso **UC6.2 – Lettore sospeso**.

UC6.1 – Nessuna prenotazione attiva

Attori: Lettore registrato.

Entry condition: Il lettore registrato non è sospeso e ha premuto il pulsante “Gestisci prenotazioni” ma non ha prenotazioni attive.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra al lettore una pagina in cui al posto della lista delle prenotazioni è presentato il messaggio “Nessuna prenotazione attiva”.

Exit condition: Il lettore registrato si trova nella pagina di gestione delle prenotazioni.

UC6.2 – Lettore sospeso

Attori: Lettore registrato.

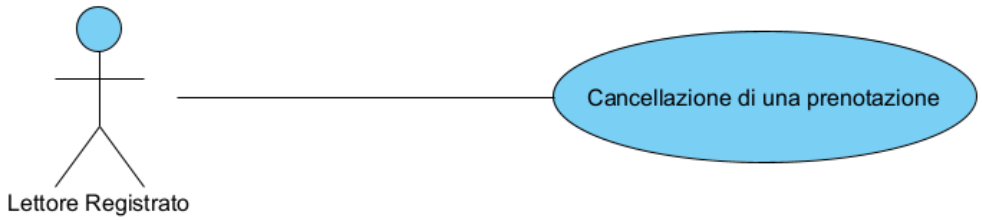
Entry condition: Il lettore registrato ha premuto il pulsante “Gestisci prenotazioni” ed ha una sospensione attiva.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra al lettore una pagina in cui al posto della lista delle prenotazioni è presentato il messaggio “Sei temporaneamente sospeso. A causa della sospensione le tue prenotazioni attive sono state annullate e non potrai effettuarne altre”.

Exit condition: Il lettore registrato si trova nella pagina di gestione delle prenotazioni.

UC7 – Cancellazione di una prenotazione



Attori: Lettore registrato.

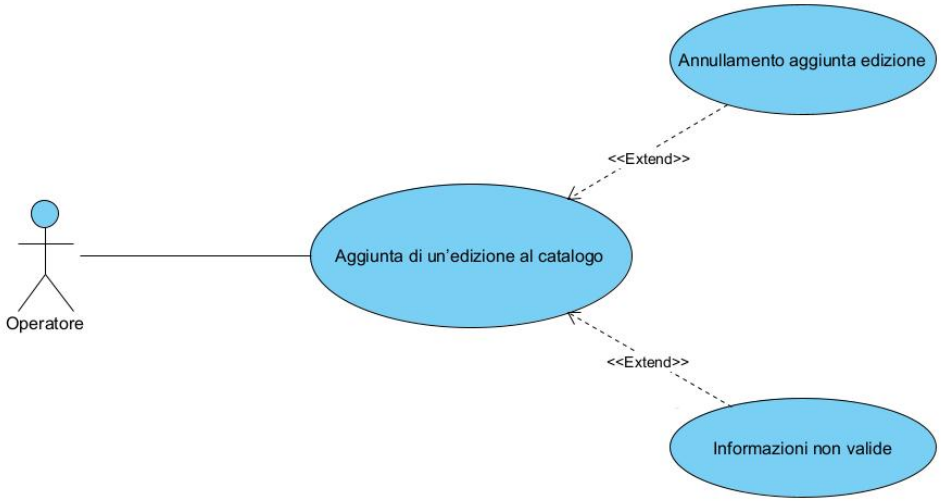
Entry condition: Il lettore registrato è autenticato, non è sospeso, e accede alla pagina di gestione delle prenotazioni con almeno una prenotazione attiva.

Flusso di eventi:

1. Il lettore registrato preme il pulsante “Cancella” accanto alla prenotazione.
2. Il sistema cancella la prenotazione dal database.
3. Il sistema rende la copia nuovamente disponibile.
4. Il sistema mostra a schermo il messaggio “La tua prenotazione è stata cancellata con successo” con un pulsante “Ok”.
5. Il lettore registrato preme “Ok”.
6. Il sistema mostra la pagina di gestione delle prenotazioni aggiornata.

Exit condition: Il lettore registrato si trova nella pagina di gestione delle prenotazioni e la prenotazione è stata rimossa dal database.

UC8 – Aggiunta di un’edizione al catalogo



Attori: Operatore

Entry condition: L’operatore è autenticato e si trova nella dashboard.

Flusso di eventi:

1. L’operatore preme su “Gestione Catalogo”
2. Il sistema reindirizza l’operatore alla pagina di gestione del catalogo.
3. L’operatore preme sul pulsante di aggiunta di una edizione.
4. Il sistema lo reindirizza ad una pagina in cui è presente un modulo da compilare con:
   - Una textbox con label “Autore:”;
   - Un pulsante con label “+” che consente di aggiungere un’altra textbox per l’autore;
   - Una textbox con label “Titolo:”;
   - Una textbox con label “ISBN:”;
   - Una textbox con label “Editore:”;
   - Una casella di scelta con label “Lingua:”;
   - Una casella di scelta con label “Categoria:”;
   - Un pulsante con label “+” che consente di aggiungere un’altra casella di scelta per la categoria;
   - Un selettore di data con label “Data di pubblicazione:”;
   - Un pulsante “Annulla”;
   - Un pulsante “Conferma”.
5. L’operatore inserisce i dati. Durante l’inserimento il sistema segnala accanto a ciascun campo i valori non validi.
6. L’operatore preme “Conferma”.
7. Il sistema verifica che i dati inseriti siano validi.

8. Il sistema crea una nuova edizione associando ad essa le informazioni inserite dall'operatore, e la inserisce nel database.
9. Il sistema mostra a schermo il messaggio "Edizione aggiunta con successo", con un pulsante "Ok".
10. L'operatore preme il pulsante "Ok".
11. Il sistema reindirizza l'operatore alla pagina di gestione del catalogo.

Exit condition: L'operatore si trova nella pagina di gestione del catalogo e una nuova edizione è stata aggiunta.

Flussi alternativi/Eccezioni:

Se tra il passo 4 e il passo 6 l'operatore preme il tasto "Annulla", viene eseguito il caso d'uso **UC8.1 – Annullamento aggiunta edizione**.

Se al passo 7 il sistema rileva delle informazioni non valide, viene eseguito il caso d'uso **UC8.2 – Informazioni non valide**.

UC8.1 – Annullamento aggiunta edizione

Attori: Operatore.

Entry condition: L'operatore ha premuto il pulsante "Annulla" durante la compilazione del modulo di aggiunta dell'edizione.

Flusso di eventi:

1. Il sistema reindirizza l'operatore alla pagina di gestione del catalogo.

Exit condition: L'operatore si trova sulla pagina di gestione del catalogo e l'aggiunta dell'edizione non è avvenuta.

UC8.2 – Informazioni non valide

Attori: Operatore.

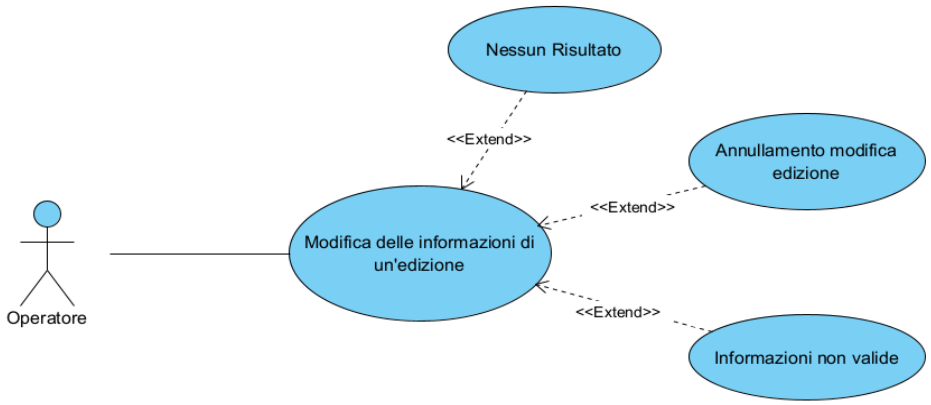
Entry condition: L'operatore ha inserito delle informazioni non valide nell'aggiunta di una nuova edizione.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra a schermo il messaggio "Errore: Informazioni non valide" con un pulsante "Ok".
2. L'operatore preme il pulsante "Ok".
3. Il sistema chiude la finestra di avvertimento.

Exit condition: L'operatore si trova sulla pagina di aggiunta dell'edizione e il modulo resta compilato.

UC9 – Modifica delle informazioni di un'edizione



Attori: Operatore.

Entry condition: L'operatore è autenticato e si trova nella dashboard.

Flusso di eventi:

1. L'operatore preme su "Gestione Catalogo".
2. Il sistema reindirizza l'operatore alla pagina di gestione del catalogo.
3. L'operatore ricerca, anche mediante i filtri (titolo, ISBN, autore, editore, categorie e lingua), l'edizione.
4. L'operatore preme il pulsante "Modifica" accanto all'edizione che vuole modificare.
5. Il sistema reindirizza l'operatore in una pagina di modifica dell'edizione che contiene un modulo già compilato con le informazioni dell'edizione e che può essere modificato, con:
    - Una textbox con label "Autore:";
    - Un pulsante con label "+" che consente di aggiungere un'altra textbox per l'autore;
    - Una textbox con label "Titolo:";
    - Una textbox con label "ISBN:";
    - Una textbox con label "Editore:";
    - Una casella di scelta con label "Lingua:";
    - Una casella di scelta con label "Categoria:";
    - Un pulsante con label "+" che consente di aggiungere un'altra casella di scelta per la categoria;
    - Un selettore di data con label "Data di pubblicazione:";
    - Un pulsante "Annulla";
    - Un pulsante "Conferma".
5. L'operatore modifica i dati. Durante l'inserimento il sistema segnala accanto a ciascun campo i valori non validi.

6. L’operatore preme “Conferma”.
7. Il sistema verifica che i dati inseriti siano validi.
8. Il sistema modifica l’edizione associando ad essa le informazioni inserite dall’operatore, e la aggiorna nel database.
9. Il sistema mostra a schermo il messaggio “Edizione modificata con successo”, con un pulsante “Ok”.
10. L’operatore preme il pulsante “Ok”.
11. Il sistema reindirizza l’operatore alla pagina di gestione del catalogo.

Exit condition: L’operatore si trova nella pagina di gestione del catalogo e l’edizione è stata modificata.

Flussi alternativi/Eccezioni:
Se al passo 3 l’operatore utilizza i filtri e il sistema non trova delle corrispondenze, viene eseguito il caso d’uso **UC9.1 – Nessun risultato**.

Se tra il passo 5 e il passo 7 l’operatore preme il tasto “Annulla”, viene eseguito il caso d’uso **UC9.2 – Annullamento modifica edizione**.

Se al passo 8 il sistema rileva delle informazioni non valide, viene eseguito il caso d’uso **UC9.3 – Informazioni non valide**.

UC9.1 – Nessun risultato

Attori: Operatore.

Entry condition: L’operatore ha effettuato una ricerca tramite filtri e il sistema non ha trovato alcuna edizione corrispondente.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra al posto della lista delle edizioni il messaggio “Non sono stati trovati dei risultati corrispondenti”.

Exit condition: L’operatore si trova nella pagina di gestione del catalogo.

UC9.2 – Annullamento modifica edizione

Attori: Operatore.

Entry condition: L’operatore ha premuto il pulsante “Annulla” durante la compilazione del modulo di modifica dell’edizione.

Flusso di eventi:

1. Il sistema reindirizza l’operatore alla pagina di gestione del catalogo.

Exit condition: L’operatore si trova sulla pagina di gestione del catalogo e la modifica all’edizione non è avvenuta.

UC9.3 – Informazioni non valide

Attori: Operatore.

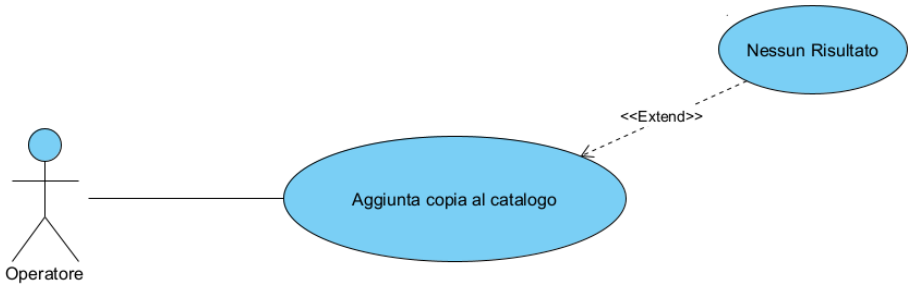
Entry condition: L'operatore ha inserito delle informazioni non valide nella modifica dell'edizione.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra a schermo il messaggio "Errore: Informazioni non valide" con un pulsante "Ok".
2. L'operatore preme il pulsante "Ok".
3. Il sistema chiude la finestra di avvertimento.

Exit condition: L'operatore si trova sulla pagina di modifica dell'edizione e il modulo resta compilato.

UC10 – Aggiunta di una copia al catalogo



Attori: Operatore.

Entry condition: L'operatore è autenticato e si trova nella dashboard.

Flusso di eventi:

1. L'operatore preme su "Gestione Catalogo".
2. Il sistema reindirizza l'operatore alla pagina di gestione del catalogo.
3. L'operatore ricerca, anche mediante i filtri (titolo, ISBN, autore, editore, categorie e lingua), l'edizione.
4. L'operatore preme il pulsante "Copie" accanto all'edizione per la quale vuole aggiungere una copia.
5. Il sistema reindirizza l'operatore alla pagina di informazione delle copie dell'edizione.
6. L'operatore preme "Aggiungi copia".
7. Il sistema aggiunge la copia al database.
8. Il database assegna un ID univoco alla copia.
9. Il sistema mostra a schermo il messaggio "Copia aggiunta con successo", con un pulsante "Ok".
10. L'operatore preme il pulsante "Ok".
11. Il sistema reindirizza l'operatore alla pagina di gestione del catalogo.

Exit condition: L'operatore si trova nella pagina di gestione del catalogo e la copia dell'edizione è aggiunta al database.

Flussi alternativi/Eccezioni:
Se al passo 3 l'operatore utilizza i filtri e il sistema non trova delle corrispondenze, viene eseguito il caso d'uso **UC10.1 – Nessun risultato**.

UC10.1 – Nessun risultato

Attori: Operatore.

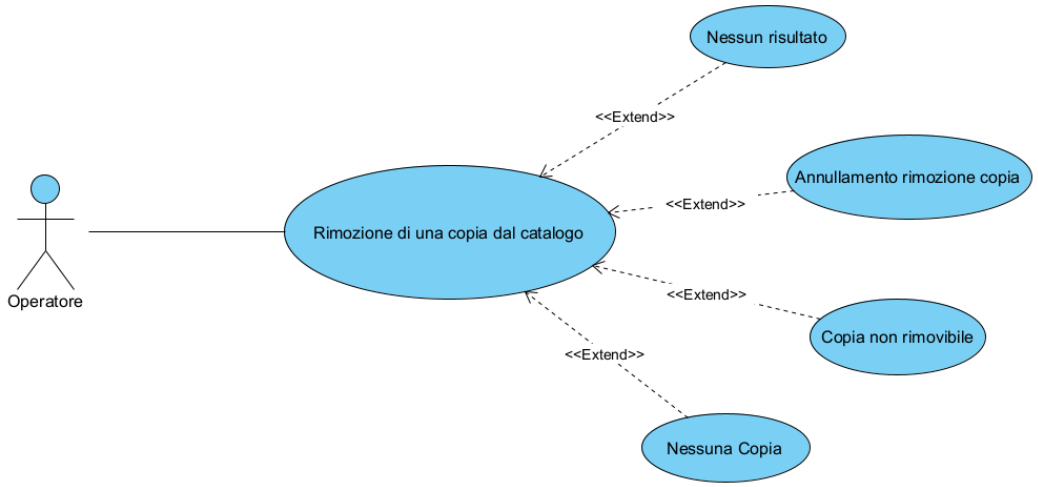
Entry condition: L'operatore ha effettuato una ricerca tramite filtri e il sistema non ha trovato alcuna edizione corrispondente.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra al posto della lista delle edizioni il messaggio “Non sono stati trovati dei risultati corrispondenti”.

Exit condition: L’operatore si trova nella pagina di gestione del catalogo.

UC11 – Rimozione di una copia dal catalogo



Attori: Operatore.

Entry condition: L'operatore è autenticato e si trova nella dashboard.

Flusso di eventi:

1. L'operatore preme su "Gestione Catalogo".
2. Il sistema reindirizza l'operatore alla pagina di gestione del catalogo.
3. L'operatore ricerca, anche mediante i filtri (titolo, ISBN, autore, editore, categorie e lingua) e preme il pulsante "Copie" accanto all'edizione per la quale vuole rimuovere una copia.
4. Il sistema reindirizza l'operatore alla pagina di informazione delle copie dell'edizione dove è mostrata la lista delle copie per quella edizione.
5. L'operatore preme il pulsante "Elimina" vicino alla copia che vuole eliminare.
6. Il sistema mostra a schermo una finestra di verifica con due pulsanti:
   - "Annulla",
   - "Conferma".
7. L'operatore clicca su "Conferma".
8. Il sistema verifica se lo stato della copia è "disponibile".
9. Il sistema imposta la copia come "inattiva".
10. Il sistema mostra a schermo il messaggio "Copia rimossa con successo" con un pulsante "Ok".
11. L'operatore preme il pulsante "Ok".
12. Il sistema reindirizza l'operatore alla pagina di informazione delle copie dell'edizione.

Exit condition: L'operatore si trova nella pagina di informazione delle copie dell'edizione. Nel database la copia dell'edizione è presente nello stato "inattiva".

Flussi alternativi/Eccezioni:

Se al passo 3 l'operatore utilizza i filtri e il sistema non trova delle corrispondenze, viene eseguito il caso d'uso **UC11.1 – Nessun risultato**.

Se tra il passo 6 e il passo 7 l'operatore preme "Annulla" viene eseguito il caso d'uso **UC11.2 – Annullamento rimozione copia**.

Se al passo 8 la copia non è nello stato "disponibile", viene eseguito il caso d'uso **UC11.3 – Copia non rimovibile**.

Se al passo 4 non vi sono copie per l'edizione selezionata, viene eseguito il caso d'uso **UC11.4 – Nessuna copia**.

UC11.1 – Nessun risultato

Attori: Operatore.

Entry condition: L'operatore ha effettuato una ricerca tramite filtri e il sistema non ha trovato alcuna edizione corrispondente.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra al posto della lista delle edizioni il messaggio "Non sono stati trovati dei risultati corrispondenti".

Exit condition: L'operatore si trova nella pagina di gestione del catalogo.

UC11.2 – Annullamento rimozione copia

Attori: Operatore.

Entry condition: L'operatore ha premuto il pulsante "Annulla" durante la rimozione di una copia di una determinata edizione.

Flusso di eventi:

1. Il sistema chiude la finestra di conferma.

Exit condition: L'operatore si trova sulla pagina di informazione delle copie dell'edizione e la rimozione della copia non è avvenuta.

UC11.3 – Copia non rimovibile

Attori: Operatore.

Entry condition: L'operatore ha provato ad eliminare una copia in prestito o riservata.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra il messaggio “Errore: la copia non è disponibile” con un pulsante per confermare la visione del messaggio.
2. L’operatore preme il pulsante.

Exit condition: L'operatore resta nella pagina di informazione delle copie dell’edizione e la rimozione della copia non è avvenuta.

UC11.4 – Nessuna copia

Attori: Operatore.

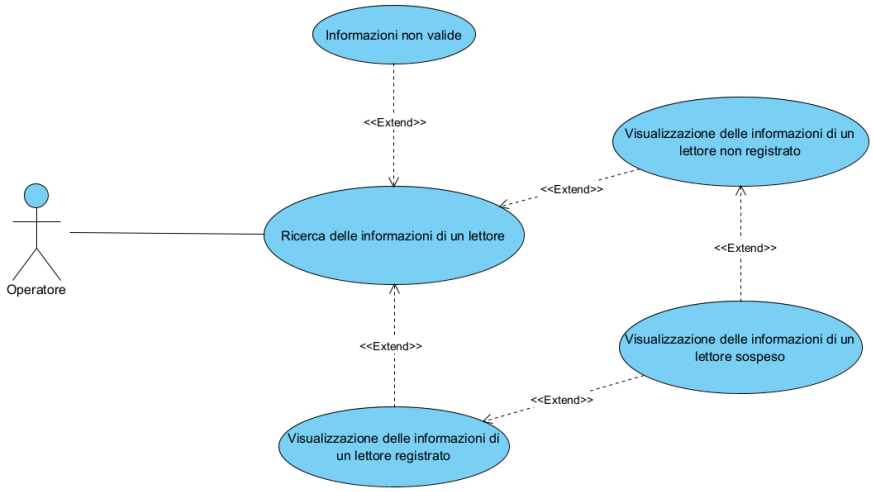
Entry condition: L’operatore si trova nella pagina di informazione delle copie di un’edizione per la quale tutte le copie sono state rimosse.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra al posto della lista delle copie il messaggio “Non esistono copie attive per questa edizione”.

Exit condition: L'operatore si trova nella pagina di informazione delle copie dell’edizione.

UC12 – Ricerca delle informazioni di un lettore



Attori: Operatore.

Entry condition: L'operatore è autenticato e si trova nella dashboard.

Flusso di eventi:

1. L'operatore preme su "Gestione Lettori".
2. Il sistema reindirizza l'operatore alla pagina di gestione dei lettori.
3. L'operatore scrive il codice fiscale nella barra di ricerca.
4. L'operatore preme il pulsante di avvio della ricerca.
5. Il sistema verifica che il formato del codice fiscale inserito sia valido.
6. Il sistema ricerca nel database i prestiti, le restituzioni, le prenotazioni e le sospensioni legate al codice fiscale inserito.
7. Il sistema verifica se il codice fiscale è associato ad un lettore.
8. Il sistema verifica se il lettore ha una sospensione attiva.
9. Il sistema reindirizza l'operatore alla pagina del lettore.

Exit condition: L'operatore si trova sulla pagina delle informazioni del lettore.

Flussi alternativi/Eccezioni:

Se al passo 5 il sistema rileva delle informazioni non valide, viene eseguito il caso d'uso **UC12.1 – Informazioni non valide**.

Se al passo 7, il sistema verifica che il lettore è registrato, allora viene eseguito il caso d'uso **UC12.2 – Visualizzazione delle informazioni di un lettore registrato**.

Se al passo 7, il sistema verifica che il lettore non è registrato, allora viene eseguito il caso d'uso **UC12.3 – Visualizzazione delle informazioni di un lettore non registrato**.

UC12.1 – Informazioni non valide

Attori: Operatore.

Entry condition: L'operatore ha inserito delle informazioni non valide nella ricerca di un lettore.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra a schermo il messaggio "Errore: Codice fiscale non valido" con un pulsante "Ok".
2. L'operatore preme il pulsante "Ok".

Exit condition: L'operatore si trova nella pagina di gestione dei lettori e il modulo resta compilato.

UC12.2 – Visualizzazione delle informazioni di un lettore registrato

Attori: Operatore.

Entry condition: L'operatore ha ricercato il lettore mediante codice fiscale e il sistema ha verificato che al lettore è associato un account.

Flusso di eventi:

1. Il sistema reindirizza l'operatore alla pagina del lettore, che presenta prenotazioni attive, prestiti, restituzioni, sospensioni e due pulsanti: "Modifica" e "Sospendi".

Exit condition: L'operatore si trova sulla pagina delle informazioni del lettore.

Flussi alternativi/Eccezioni:

Se il lettore è sospeso, sarà eseguito il caso d'uso **UC12.4 – Visualizzazione delle informazioni di un lettore sospeso**.

UC12.3 – Visualizzazione delle informazioni di un lettore non registrato

Attori: Operatore.

Entry condition: L'operatore ha ricercato il lettore mediante codice fiscale e il sistema ha verificato che al lettore non è associato un account.

Flusso di eventi:

1. Il sistema reindirizza l''operatore alla pagina del lettore, che presenta prestiti, restituzioni, sospensioni e due pulsanti: "Registra" e "Sospendi"

Exit condition: L'operatore si trova sulla pagina delle informazioni del lettore.

Flussi alternativi/Eccezioni:

Se il lettore è sospeso, sarà eseguito il caso d'uso **UC12.4 – Visualizzazione delle informazioni di un lettore sospeso**.

UC12.4 – Visualizzazione delle informazioni di un lettore sospeso

Attori: Operatore.

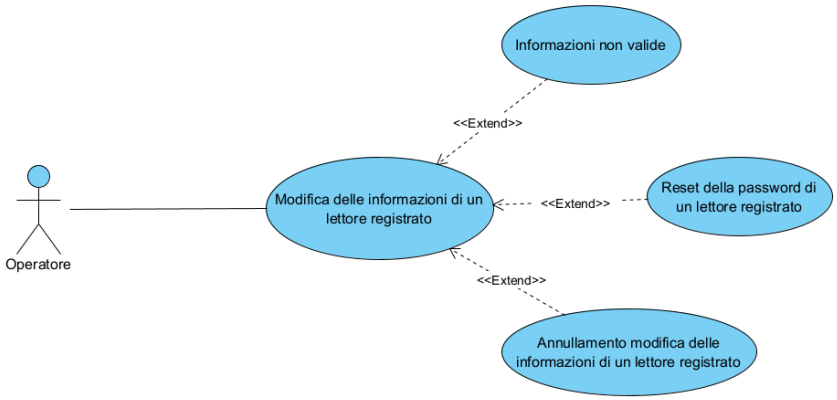
Entry condition: L'operatore ha ricercato il lettore mediante codice fiscale e il sistema ha verificato che il lettore è sospeso.

Flusso di eventi:

1. La pagina presenterà il pulsante "Revoca sospensione" al posto di "Sospendi".

Exit condition: L'operatore si trova sulla pagina delle informazioni del lettore.

UC13 – Modifica delle informazioni di un lettore registrato



Attori: Operatore.

Entry condition: L'operatore è autenticato e si trova nella pagina di informazioni di un lettore registrato.

Flusso di eventi:

1. L'operatore preme il pulsante "Modifica".
2. Il sistema reindirizza l'operatore alla pagina di modifica delle informazioni del lettore contenente un modulo già compilato con le informazioni del lettore e che può essere modificato, con:
   - Una textbox con label "Nome:";
   - Una textbox con label "Cognome:";
   - Una textbox con label "E-mail:";
   - Un pulsante "Reset Password";
   - Un pulsante "Annulla";
   - Un pulsante "Conferma".
3. L'operatore inserisce i dati. Durante l'inserimento il sistema segnala accanto a ciascun campo i valori non validi.
4. L'operatore preme "Conferma".
5. Il sistema verifica che i dati inseriti siano validi.
6. Il sistema modifica il lettore associando ad esso le informazioni inserite dall'operatore, e lo aggiorna nel database.
7. Il sistema mostra a schermo il messaggio "Lettore modificato con successo".
8. Il sistema reindirizza l'operatore sulla pagina delle informazioni del lettore ricercato.

Exit condition: L'operatore si trova nella pagina delle informazioni del lettore mediante codice fiscale e le informazioni del lettore sono state modificate.

Flussi alternativi/Eccezioni:

Se tra il passo 3 e il passo 4 l'operatore preme "Reset Password", le modifiche non vengono salvate e viene eseguito il caso d'uso **UC14 – Reset della password di un lettore**.

Se tra il passo 3 e il passo 4 l'operatore preme "Annulla", viene eseguito il caso d'uso **UC13.1 – Annullamento modifica delle informazioni di un lettore registrato**.

Se al passo 5 il sistema rileva delle informazioni non valide, viene eseguito il caso d'uso **UC13.2 – Informazioni non valide**.

UC13.1 – Annullamento modifica delle informazioni di un lettore registrato

Attori: Operatore.

Entry condition: L'operatore ha premuto il pulsante "Annulla" durante la compilazione del modulo di modifica delle informazioni di un lettore registrato.

Flusso di eventi:

1. Il sistema reindirizza l'operatore alla pagina delle informazioni del lettore registrato.

Exit condition: L'operatore si trova nella pagina delle informazioni del lettore registrato e la modifica delle informazioni non è avvenuta.

UC13.2 – Informazioni non valide

Attori: Operatore.

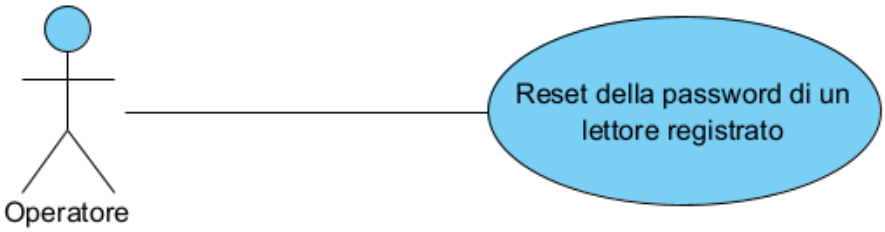
Entry condition: L'operatore ha inserito delle informazioni non valide nella modifica delle informazioni del lettore.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra a schermo il messaggio "Errore: Informazioni non valide" con un pulsante "Ok".
2. L'operatore preme il pulsante "Ok".

Exit condition: L'operatore si trova sulla pagina di modifica delle informazioni del lettore e il modulo resta compilato.

UC14 – Reset della password di un lettore registrato



Attori: Operatore.

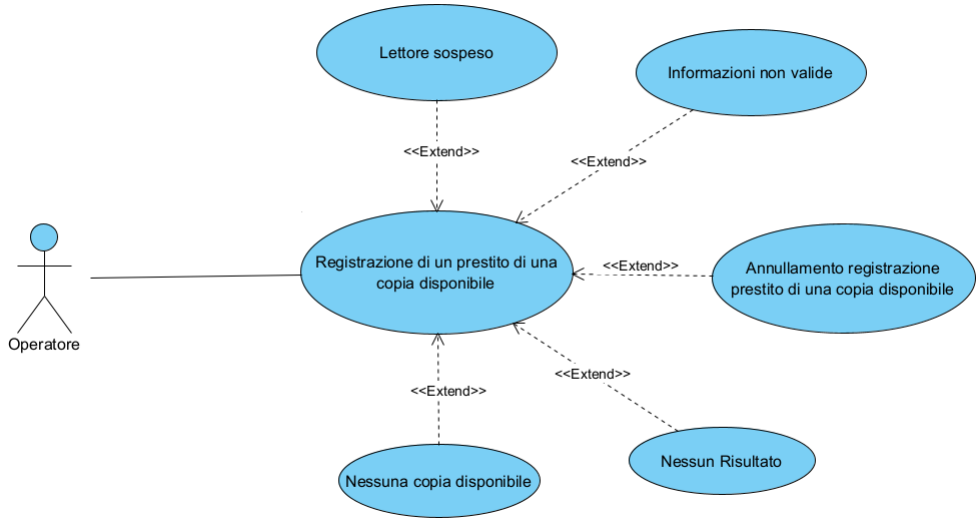
Entry condition: L'operatore è autenticato e si trova nella pagina di modifica di un lettore registrato.

Flusso di eventi:

1. L'operatore preme "Reset Password".
2. Il sistema crea una password provvisoria e la sostituisce a quella presente nel database, marcandola come provvisoria.
3. Il sistema mostra a schermo la password provvisoria con un pulsante "Conferma".
4. L'operatore preme "Conferma".
5. Il sistema reindirizza l'operatore sulla pagina delle informazioni del lettore ricercato.

Exit condition: L'operatore si trova nella pagina delle informazioni del lettore ricercato ed è stata assegnata una password provvisoria al lettore.

UC15 – Registrazione di un prestito di una copia disponibile



Attori: Operatore

Entry condition: L'operatore è autenticato e si trova nella dashboard.

Flusso di eventi:

1. L'operatore preme "Gestione Prestiti".
2. Il sistema reindirizza l'operatore alla pagina di gestione dei prestiti, dove è presente la lista delle edizioni.
3. L'operatore ricerca, anche mediante i filtri (titolo, ISBN, autore, editore, categorie e lingua) l'edizione della copia per la quale deve effettuare il prestito e preme su di essa.
4. Il sistema reindirizza l'operatore a una pagina che presenta la lista di copie disponibili per quell'edizione, ciascuna con un pulsante "Presta".
5. L'operatore preme sul pulsante "Presta" della copia che deve prestare.
6. Il sistema lo reindirizza ad una pagina in cui sono presenti ID della copia e un modulo da compilare con:
   - Una textbox con label "Codice fiscale:";
   - Un selettore di data con label "Da restituire entro:";
   - Un pulsante "Annulla";
   - Un pulsante "Conferma".
7. L'operatore inserisce i dati. Durante l'inserimento il sistema segnala accanto a ciascun campo i valori non validi.
8. L'operatore preme "Conferma".
9. Il sistema verifica che i dati inseriti siano validi.
10. Il sistema verifica che il lettore non è sospeso.

11. Il sistema crea un nuovo prestito associando ad esso le informazioni inserite dall'operatore, e lo inserisce nel database.
12. Il database associa un ID al prestito.
13. Il sistema modifica lo stato della copia in "in prestito" e aggiorna il database.
14. Il sistema mostra a schermo il messaggio "Prestito registrato con successo", con un pulsante "Ok".
15. L'operatore preme il pulsante "Ok".
16. Il sistema reindirizza l'operatore alla pagina di registrazione dei prestiti.

Exit condition: L'operatore si trova nella pagina di registrazione dei prestiti e un nuovo prestito è stato registrato.

Flussi alternativi/Eccezioni:

Se al passo 3 l'operatore utilizza i filtri e il sistema non trova delle corrispondenze, viene eseguito il caso d'uso **UC15.1 – Nessun risultato**.

Se tra il passo 6 e il passo 8 l'operatore preme il pulsante "Annulla", viene eseguito il caso d'uso **UC15.2– Annullamento registrazione prestito di una copia disponibile**.

Se al passo 9 il sistema rileva delle informazioni non valide, viene eseguito il caso d'uso **UC15.3 – Informazioni non valide**.

Se al passo 10 il sistema rileva che il lettore ha una sospensione attiva, viene eseguito il caso d'uso **UC15.4 – Lettore sospeso**.

Se al passo 4 il sistema non rileva copie disponibili, viene eseguito il caso d'uso **UC15.5 – Nessuna copia disponibile**.

UC15.1 – Nessun risultato

Attori: Operatore.

Entry condition: L'operatore ha effettuato una ricerca tramite filtri e il sistema non ha trovato alcuna edizione corrispondente.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra al posto della lista delle edizioni il messaggio "Non sono stati trovati dei risultati corrispondenti".

Exit condition: L'operatore si trova nella pagina di gestione prestiti.

UC15.2 – Annullamento registrazione prestito di una copia disponibile

Attori: Operatore.

Entry condition: L'operatore ha premuto il pulsante "Annulla" durante la compilazione del

modulo di registrazione del prestito di una copia disponibile.

Flusso di eventi:

1. Il sistema reindirizza l'operatore alla pagina di registrazione dei prestiti.

Exit condition: L'operatore si trova nella pagina di registrazione dei prestiti e la registrazione del prestito non è avvenuta.

UC15.3 – Informazioni non valide

Attori: Operatore.

Entry condition: L'operatore ha inserito delle informazioni non valide nella registrazione di un nuovo prestito.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra a schermo il messaggio "Errore: Informazioni non valide" con un pulsante "Ok".
2. L'operatore preme il pulsante "Ok".
3. Il sistema chiude la finestra di avvertimento.

Exit condition: L'operatore si trova sulla pagina contenente il modulo di registrazione del prestito e il modulo resta compilato.

UC15.4 – Lettore sospeso

Attori: Operatore.

Entry condition: L'operatore ha provato ad effettuare un prestito per un lettore sospeso.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra a schermo il messaggio "Errore: Il lettore è temporaneamente sospeso" con un pulsante "Ok".
2. L'operatore preme "Ok".
3. Il sistema chiude la finestra con il messaggio di errore.

Exit condition: L'operatore si trova sulla pagina contenente il modulo di registrazione del prestito e il prestito non è registrato.

UC15.5 – Nessuna copia disponibile

Attori: Operatore.

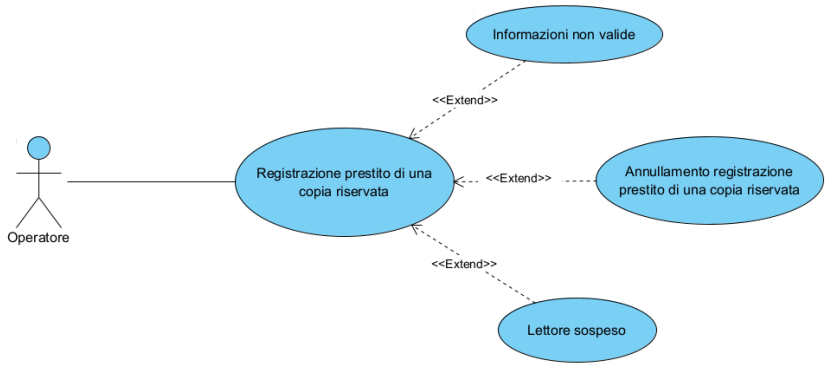
Entry condition: L’operatore si trova nella pagina di scelta della copia da prestare e non vi sono copie disponibili per quella edizione.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra al posto della lista delle copie il messaggio “Attualmente non vi sono copie disponibili per questa edizione”.

Exit condition: L'operatore si trova nella pagina pagina di scelta della copia da prestare dell’edizione.

UC16 – Registrazione di un prestito di una copia riservata



Attori: Operatore.

Entry condition: L'operatore è autenticato e si trova nella pagina delle informazioni di un lettore registrato, che ha almeno una prenotazione attiva.

Flusso di eventi:

1. L'operatore preme sulla prenotazione attiva mostrata nella lista.
2. Il sistema lo reindirizza ad una pagina in cui sono mostrate le informazioni della copia e del lettore e dove è presente un modulo con:
   - Un selettore di data con label "Da restituire entro:";
   - Un pulsante "Annulla";
   - Un pulsante "Conferma".
3. L'operatore inserisce i dati. Durante l'inserimento il sistema segnala accanto a ciascun campo i valori non validi.
4. L'operatore preme "Conferma".
5. Il sistema verifica che i dati inseriti siano validi.
6. Il sistema verifica che il lettore non ha sospensioni attive.
7. Il sistema crea un nuovo prestito associando ad esso le informazioni del lettore che ha effettuato la prenotazione online e la data di restituzione inserita dall'operatore, e lo inserisce nel database.
8. Il database associa un ID al prestito.
9. Il sistema rimuove la prenotazione dal database associata alla copia prestata e al lettore.
10. Il sistema modifica lo stato della copia in "in prestito" e aggiorna il database.
11. Il sistema mostra a schermo il messaggio "Prestito registrato con successo".
12. Il sistema reindirizza l'operatore alla pagina delle informazioni del lettore.

Exit condition: L'operatore si trova nella pagina delle informazioni del lettore e un nuovo prestito è stato registrato.

Flussi alternativi/Eccezioni:

Se tra il passo 2 e il passo 4 l'operatore preme "Annulla", viene eseguito il caso d'uso **UC16.1 – Annullamento registrazione prestito di una copia riservata**.

Se al passo 5 il sistema rileva delle informazioni non valide, viene eseguito il caso d'uso **UC16.2 – Informazioni non valide**.

Se al passo 6 il sistema rileva che il lettore è sospeso, viene eseguito il caso d'uso **UC16.3 – Lettore sospeso**. Per quanto possa sembrare un controllo ridondante, può essere utile nel caso in cui si ha accesso ad una pagina lettore non aggiornata in seguito ad una sospensione.

UC16.1 – Annullamento registrazione prestito di una copia riservata

Attori: Operatore.

Entry condition: L'operatore ha premuto il pulsante "Annulla" durante la compilazione del modulo di registrazione del prestito di una copia riservata.

Flusso di eventi:

1. Il sistema reindirizza l'operatore alla pagina delle informazioni del lettore registrato.

Exit condition: L'operatore si trova nella pagina delle informazioni del lettore registrato e la registrazione del prestito non è avvenuta.

UC16.2 – Informazioni non valide

Attori: Operatore.

Entry condition: L'operatore ha inserito delle informazioni non valide nella registrazione di un nuovo prestito.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra a schermo il messaggio "Errore: Informazioni non valide" con un pulsante "Ok".
2. L'operatore preme il pulsante "Ok".
3. Il sistema chiude la finestra di avvertimento.

Exit condition: L'operatore si trova sulla pagina della registrazione del prestito di una copia riservata e il modulo resta compilato.

UC16.3 – Lettore sospeso

Attori: Operatore.

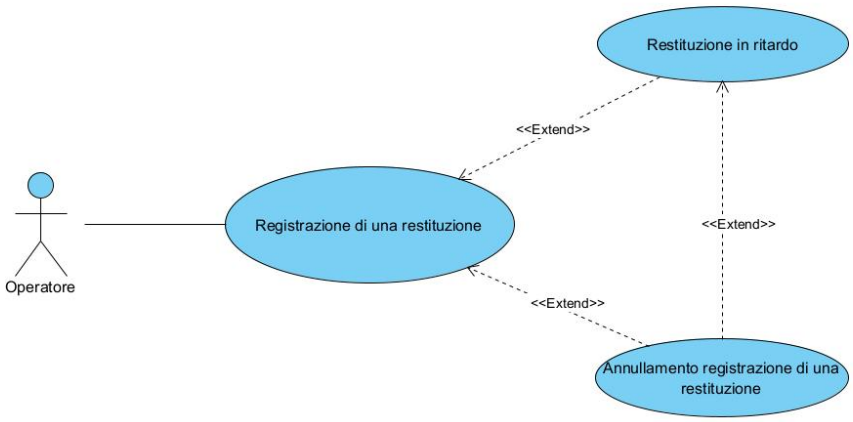
Entry condition: L'operatore ha provato ad effettuare un prestito per un lettore sospeso.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra a schermo il messaggio "Errore: Il lettore è temporaneamente sospeso" con un pulsante "Ok".
2. L'operatore preme "Ok".
3. Il sistema reindirizza l'operatore alla pagina delle informazioni del lettore registrato.

Exit condition: L'operatore si trova sulla pagina delle informazioni del lettore registrato e il prestito non è registrato.

UC17 – Registrazione di una restituzione



Attori: Operatore.

Entry condition: L'operatore è autenticato e si trova nella pagina delle informazioni di un lettore, che ha almeno un prestito attivo.

Flusso di eventi:

1. L'operatore preme sul prestito per il quale si sta effettuando la restituzione.
2. Il sistema verifica che la restituzione sta avvenendo nei tempi stabiliti, confrontando la data corrente con quella prevista.
3. Il sistema lo reindirizza ad una pagina dove l'operatore potrà registrare la restituzione.
4. Il sistema mostra le informazioni della copia, avverte che la restituzione sta avvenendo nei tempi prestabiliti e presenta due pulsanti:
   - Un pulsante "Annulla";
   - Un pulsante "Conferma".
5. L'operatore preme il pulsante "Conferma".
6. Il sistema crea una nuova restituzione associata al prestito e alla copia.
7. Il database associa un ID alla restituzione.
8. Il sistema rende nuovamente disponibile la copia.
9. Il sistema chiude il prestito.
10. Il sistema mostra a schermo il messaggio "Restituzione registrata con successo".
11. Il sistema reindirizza l'operatore alla pagina delle informazioni del lettore.

Exit condition: L'operatore si trova nella pagina delle informazioni del lettore ricercato, una nuova restituzione è stata registrata e la copia è tornata disponibile.

Flussi alternativi/Eccezioni:

Se al passo 2 il sistema verifica che la restituzione sta avvenendo fuori dai tempi prestabiliti, viene eseguito il caso d'uso **UC17.1 – Restituzione in ritardo**.

Se tra il passo 4 e il passo 5 l'operatore preme il pulsante "Annulla", viene eseguito il caso d'uso **UC17.2 – Annullamento registrazione di una restituzione**.

UC17.1 – Restituzione in ritardo

Attori: Operatore.

Entry condition: L'operatore ha premuto sul prestito per il quale si sta effettuando la restituzione e il sistema ha verificato che c'è un ritardo nella restituzione.

Flusso di eventi:

1. Il sistema lo reindirizza ad una pagina dove l'operatore potrà registrare la restituzione.
2. Il sistema mostra le informazioni della copia, l'entità del ritardo e:
   - Un pulsante "Annulla";
   - Un pulsante "Conferma".
3. L'operatore preme il pulsante "Conferma".
4. Il sistema crea una nuova restituzione associata al prestito e alla copia, impostando anche l'entità del ritardo.
5. Il database associa un ID alla restituzione.
6. Il sistema rende nuovamente disponibile la copia.
7. Il sistema chiude il prestito.
8. Il sistema mostra a schermo il messaggio "Restituzione registrata con successo".
9. Il sistema reindirizza l'operatore alla pagina delle informazioni del lettore.

Exit condition: L'operatore si trova nella pagina delle informazioni del lettore ricercato, una nuova restituzione è stata registrata, con una memorizzazione del ritardo, e la copia è tornata disponibile.

Flussi alternativi/Eccezioni:

Se al passo 3 l'operatore preme il pulsante "Annulla", viene eseguito il caso d'uso **UC17.2 – Annullamento registrazione di una restituzione**.

UC17.2 – Annullamento registrazione di una restituzione

Attori: Operatore.

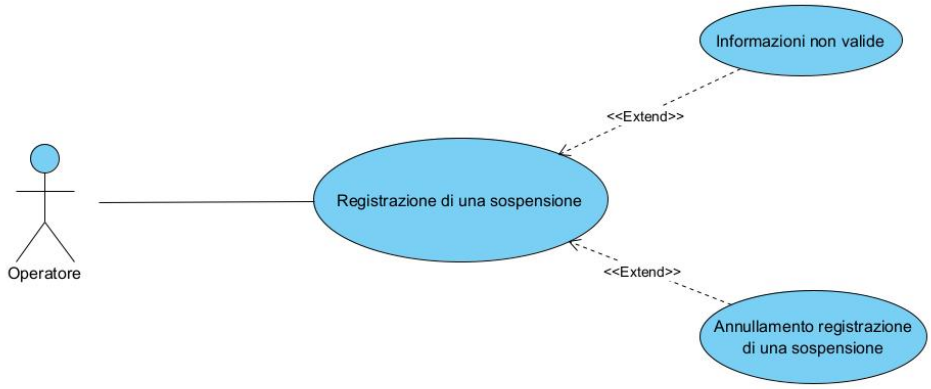
Entry condition: L'operatore ha premuto il pulsante "Annulla" durante la compilazione del modulo di registrazione della restituzione.

Flusso di eventi:

1. Il sistema reindirizza l'operatore alla pagina delle informazioni del lettore.

Exit condition: L'operatore si trova nella pagina delle informazioni del lettore e la registrazione della restituzione non è avvenuta.

UC18 – Registrazione di una sospensione



Attori: Operatore.

Entry condition: L'operatore è autenticato e si trova nella pagina delle informazioni di un lettore non sospeso.

Flusso di eventi:

1. L'operatore preme sul pulsante "Sospendi".
2. Il sistema reindirizza l'operatore ad una pagina di creazione della sospensione dove c'è un modulo da compilare con:
   - Una textbox con label "Motivazione:";
   - Un selettore di data con label "Fino a:";
   - Un pulsante "Annulla";
   - Un pulsante "Conferma".
3. L'operatore inserisce i dati. Durante l'inserimento il sistema segnala accanto a ciascun campo i valori non validi.
4. L'operatore preme "Conferma".
5. Il sistema verifica che i dati inseriti siano validi.
6. Il sistema crea una sospensione associando ad essa il codice fiscale del lettore, la data della registrazione e la data di termine della sospensione, e la inserisce nel database.
7. Il database associa un ID alla sospensione.
8. Il sistema rimuove dal database ogni prenotazione registrata al codice fiscale del lettore e le copie prenotate dal lettore diventano nuovamente disponibili.
9. Il sistema mostra a schermo il messaggio "Sospensione aggiunta con successo".
10. Il sistema reindirizza l'operatore alla pagina delle informazioni del lettore.

Exit condition: L'operatore si trova sulla pagina delle informazioni del lettore e la sospensione è stata aggiunta al database.

Flussi alternativi/Eccezioni:

Se tra il passo 2 e il passo 4 l'operatore preme "Annulla", viene eseguito il caso d'uso **UC18.1 – Annullamento registrazione di una sospensione**.

Al passo 5 se i dati inseriti non sono validi viene eseguito il caso d'uso **UC18.2 – Informazioni non valide**.

UC18.1 – Annullamento registrazione di una sospensione

Attori: Operatore.

Entry condition: L'operatore ha premuto il pulsante "Annulla" durante la compilazione del modulo di registrazione di una sospensione.

Flusso di eventi:

1. Il sistema reindirizza l'operatore alla pagina delle informazioni del lettore non sospeso.

Exit condition: L'operatore si trova nella pagina delle informazioni del lettore non sospeso e la registrazione della sospensione non è avvenuta.

UC18.2 – Informazioni non valide

Attori: Operatore.

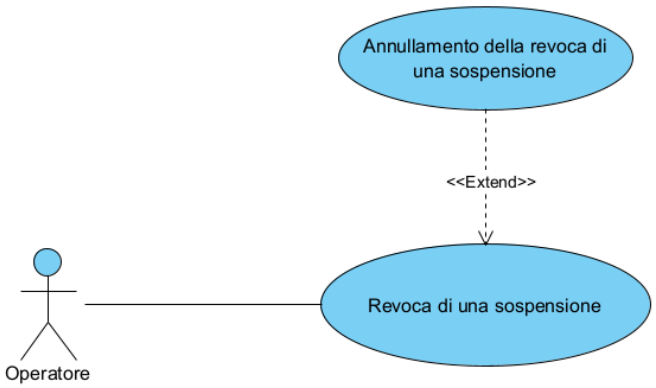
Entry condition: L'operatore ha inserito delle informazioni non valide nel modulo di sospensione.

Flusso di eventi:

1. Il sistema mostra a schermo "Errore: Informazioni non valide" con un pulsante "Ok".
2. L'operatore preme il pulsante "Ok".
3. Il sistema chiude la finestra di avvertimento.

Exit condition: L'operatore si trova sulla pagina di creazione della sospensione e il modulo resta compilato.

UC19 – Revoca di una sospensione



Attori: Operatore.

Entry condition: L'operatore è autenticato e si trova nella pagina di un lettore sospeso.

Flusso di eventi:

1. L'operatore preme sul pulsante "Revoca sospensione".
2. Il sistema mostra a schermo una finestra con il messaggio "Sei sicuro di voler revocare la sospensione?" e due pulsanti "Conferma" e "Annulla".
3. L'operatore preme il pulsante "Conferma".
4. Il sistema modifica lo stato della sospensione associata al lettore, impostandola come revocata e aggiorna il database.
5. Il sistema mostra a schermo il messaggio "Sospensione revocata con successo".
6. Il sistema reindirizza l'operatore alla pagina delle informazioni del lettore.

Exit condition: L'operatore si trova nella pagina delle informazioni del lettore e lo stato della sospensione è aggiornato.

Flussi alternativi/Eccezioni:

Se al passo 2 l'operatore preme "Annulla", viene eseguito il caso d'uso **UC19.1 – Annullamento della revoca di una sospensione**.

UC19.1 – Annullamento della revoca di una sospensione

Attori: Operatore.

Entry condition: L'operatore ha premuto il pulsante "Annulla" durante la conferma della revoca di una sospensione.

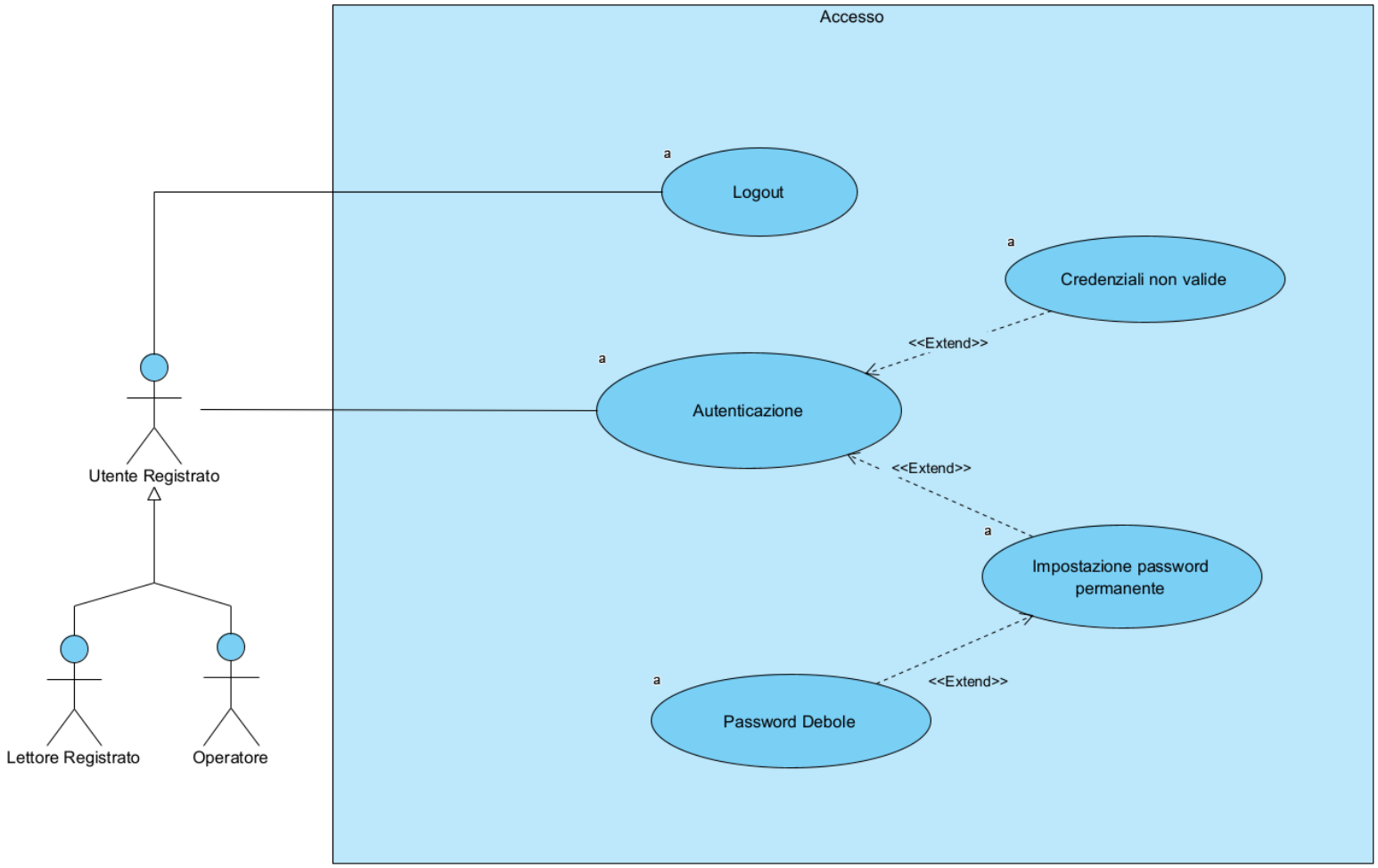
Flusso di eventi:

1. Il sistema chiude la finestra di conferma.

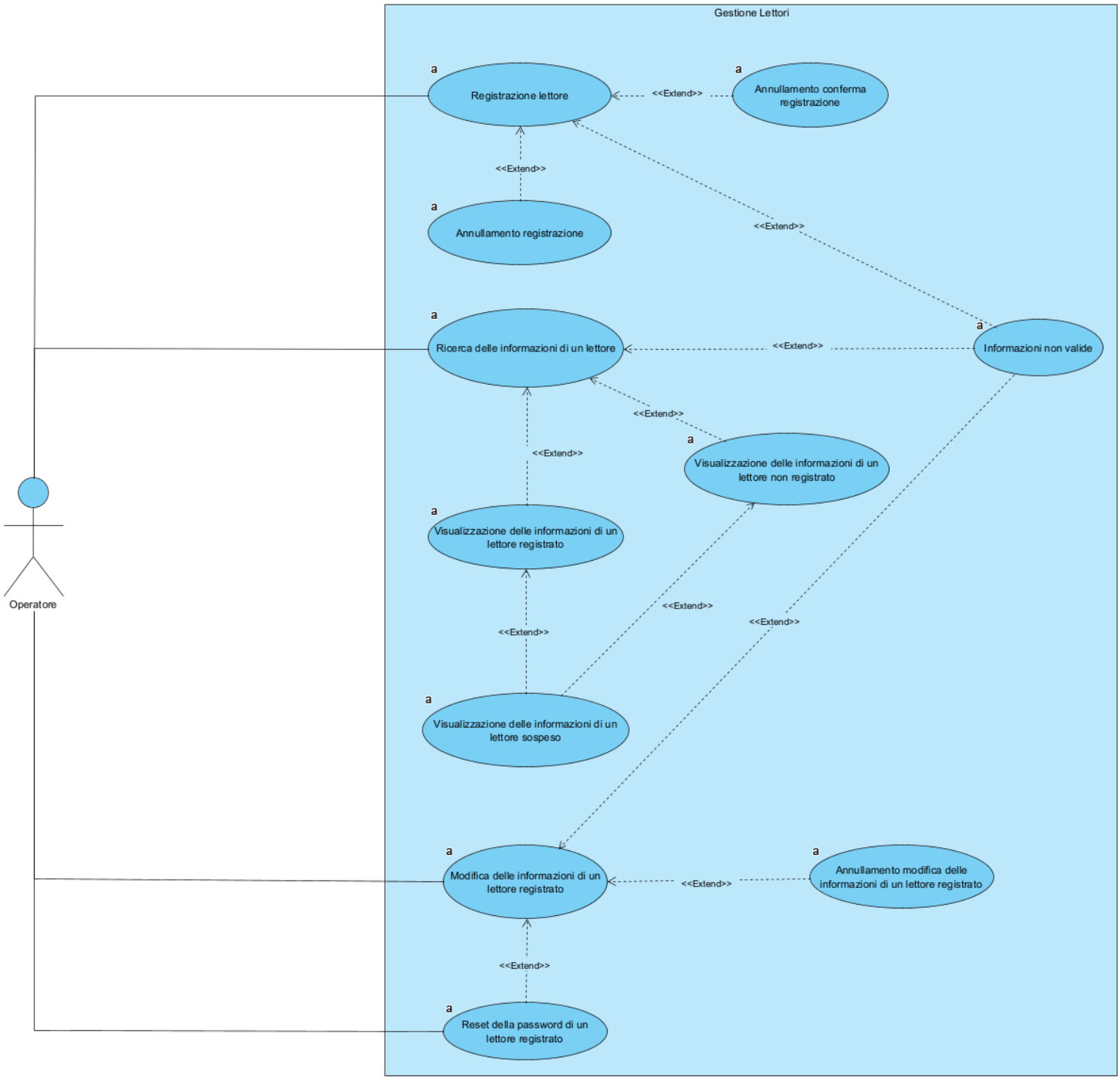
Exit condition: L'operatore si trova nella pagina delle informazioni del lettore sospeso e la revoca della sospensione non è avvenuta.

RAGGRUPPAMENTO DEI CASI D'USO

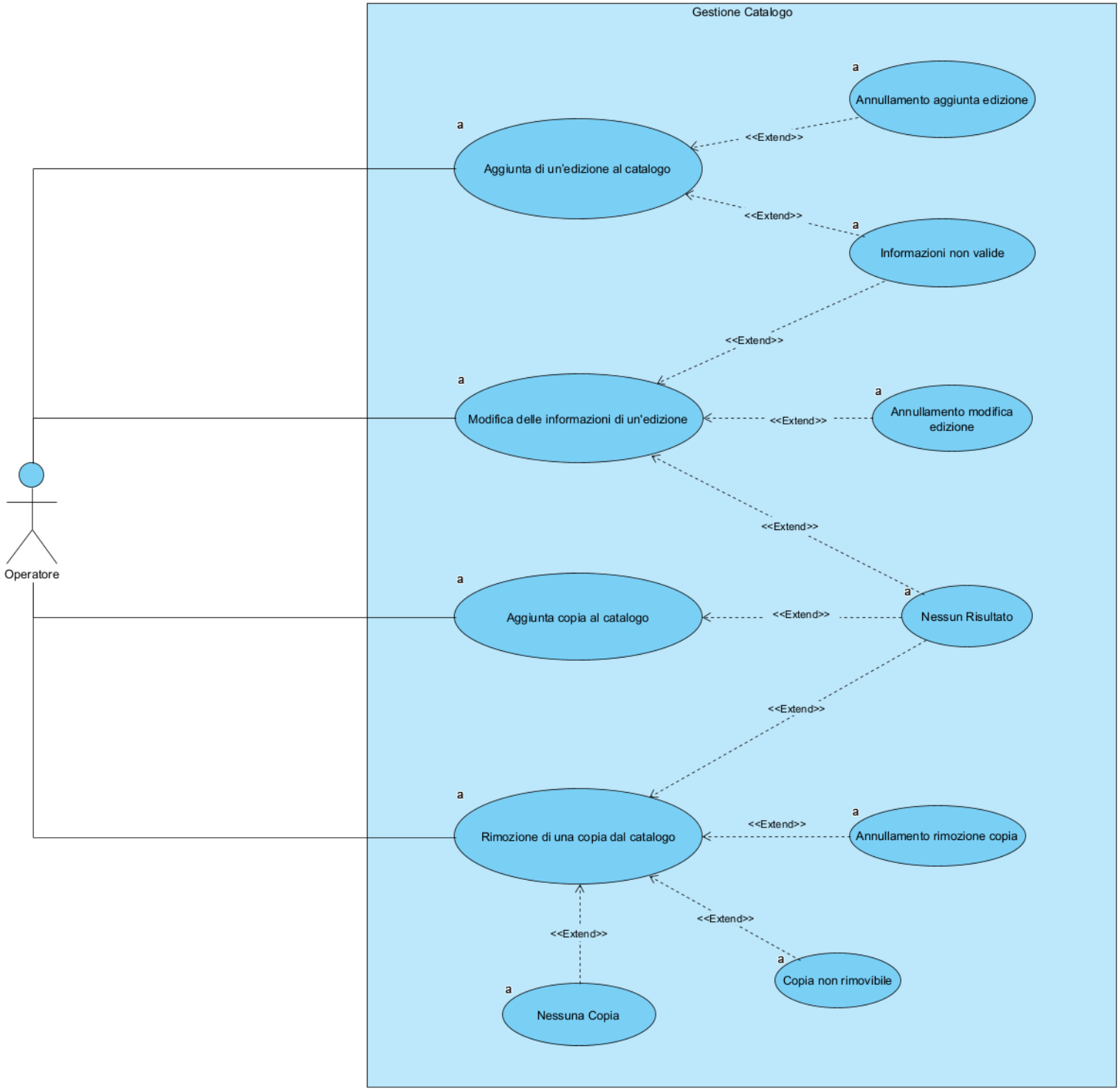
1 – ACCESSO



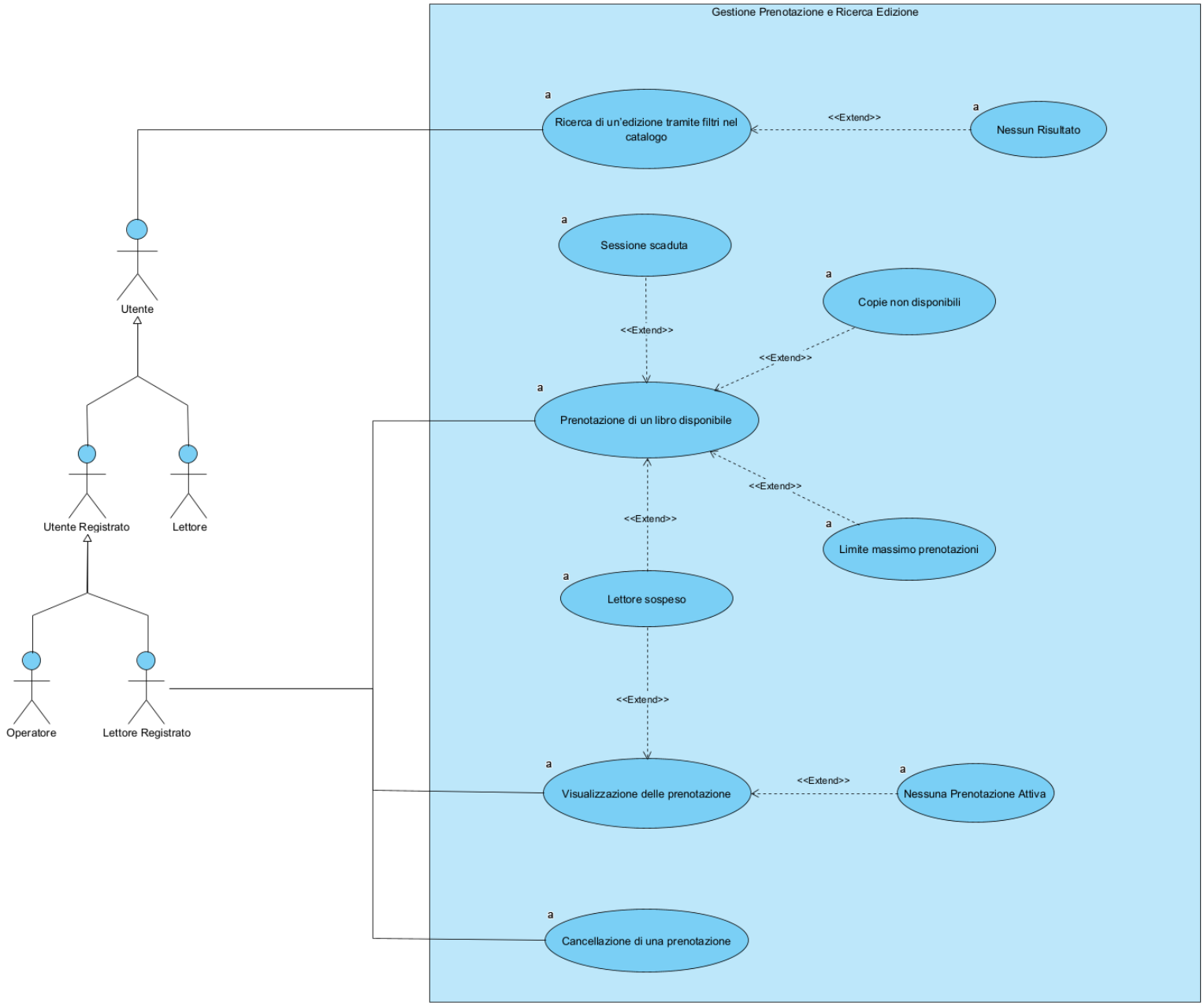
2 – GESTIONE LETTORI



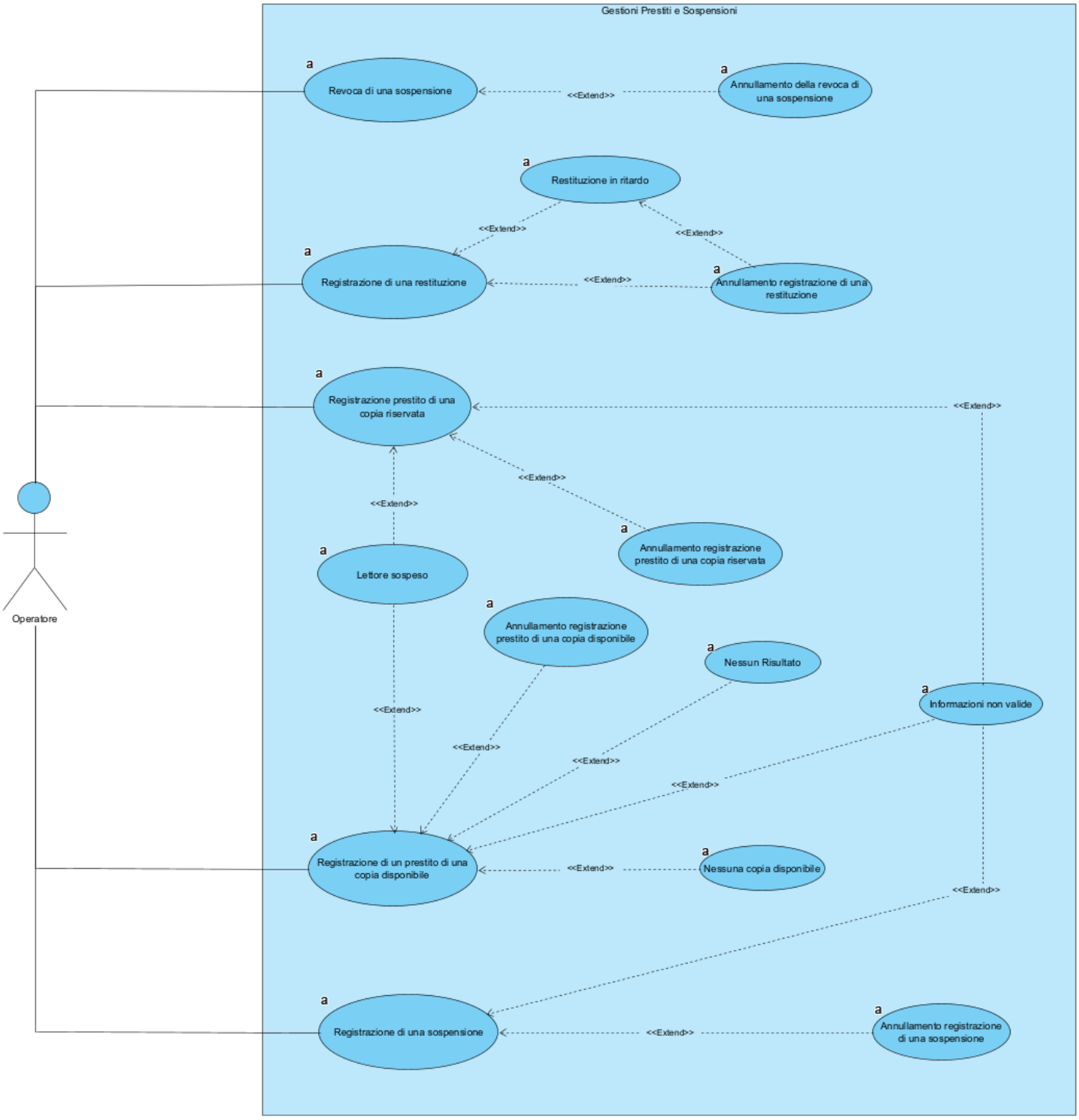
3 – GESTIONE CATALOGO



4 – GESTIONE PRENOTAZIONE E RICERCA EDIZIONE



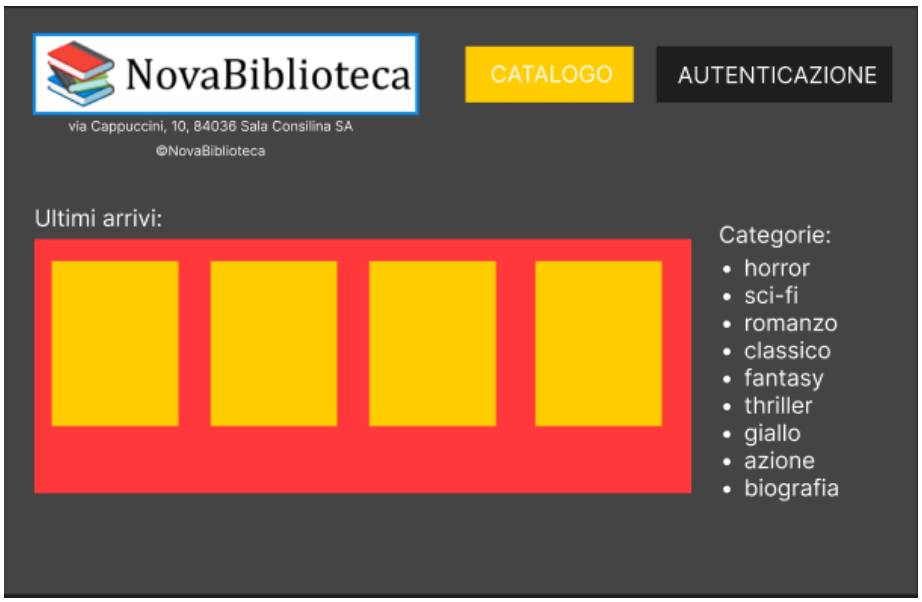
5 – GESTIONE PRESTITI E SOSPENSIONI



3.4.3. Object model

3.4.4. Dynamic model

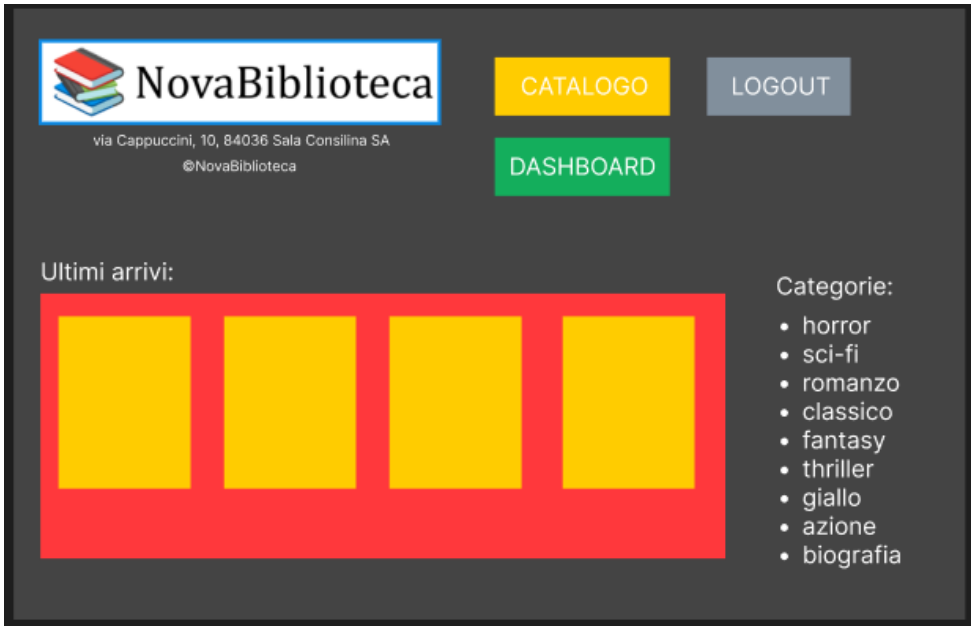
3.4.5. User interface (Navigational paths and mock-ups)



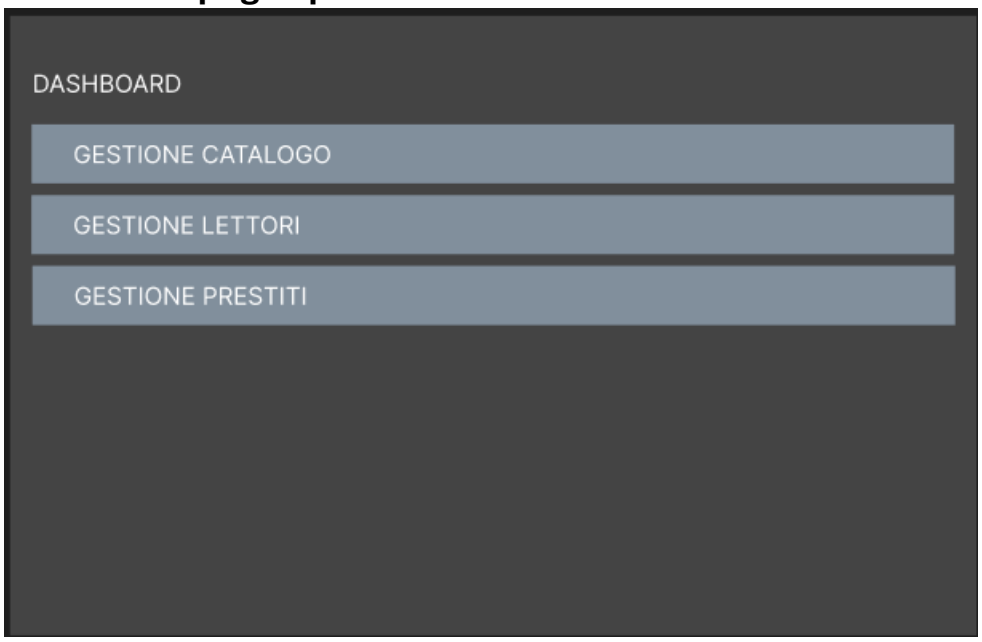
M1 – Home page utente non autenticato.



M2 – Home page lettore autenticato.



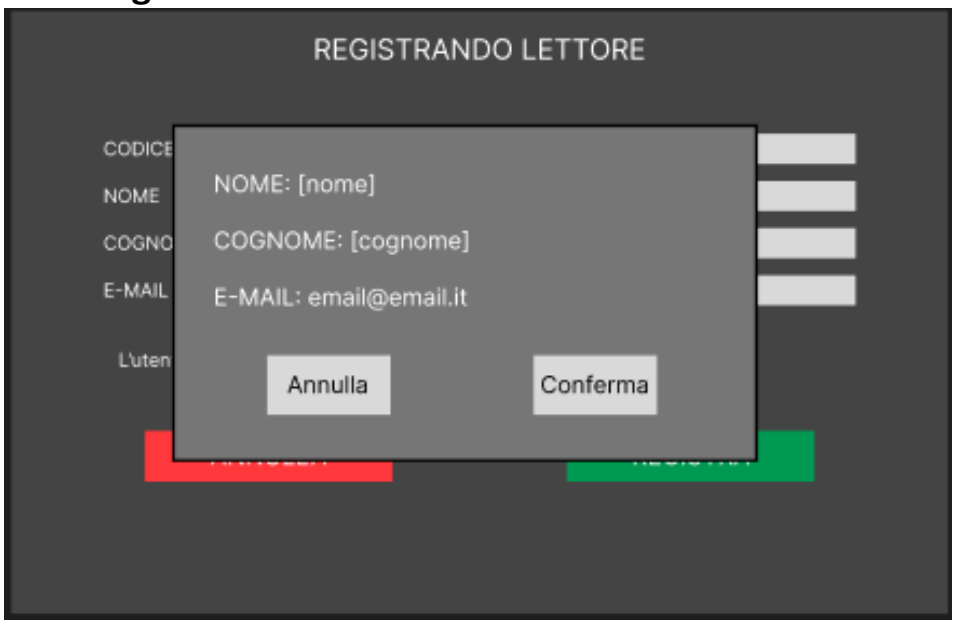
M3 – Home page operatore



M4 – Dashboard



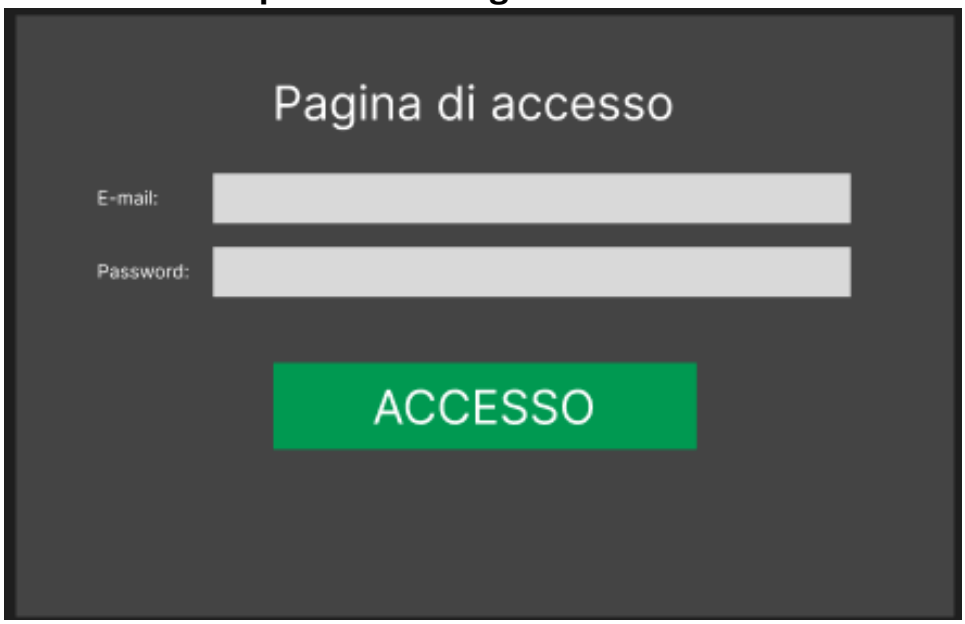
M5 – Registrazione lettore



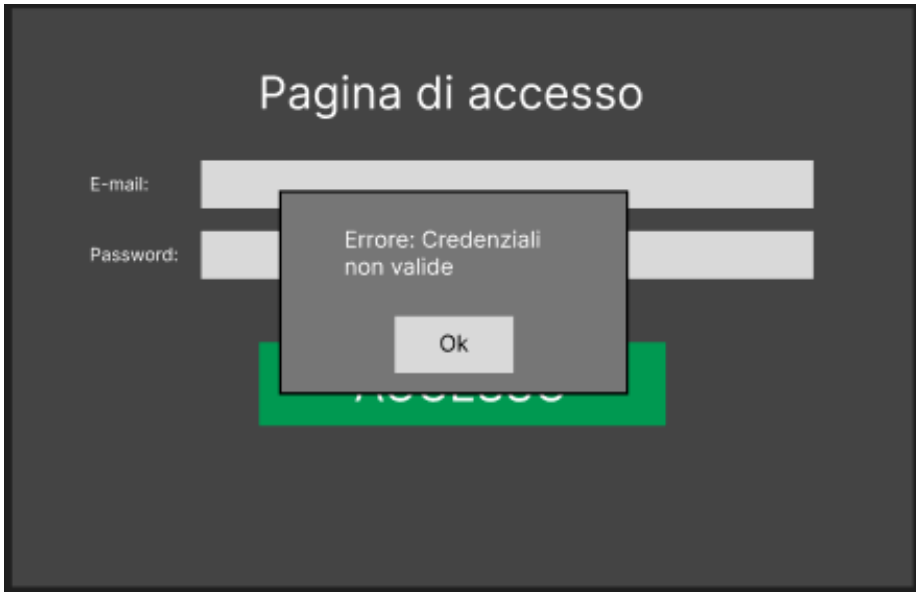
M6 – Conferma registrazione lettore



M7 – Password provvisoria registrazione lettore



M8 – Autenticazione



M9 – Credenziali non valide



M10 – Impostazione password permanente



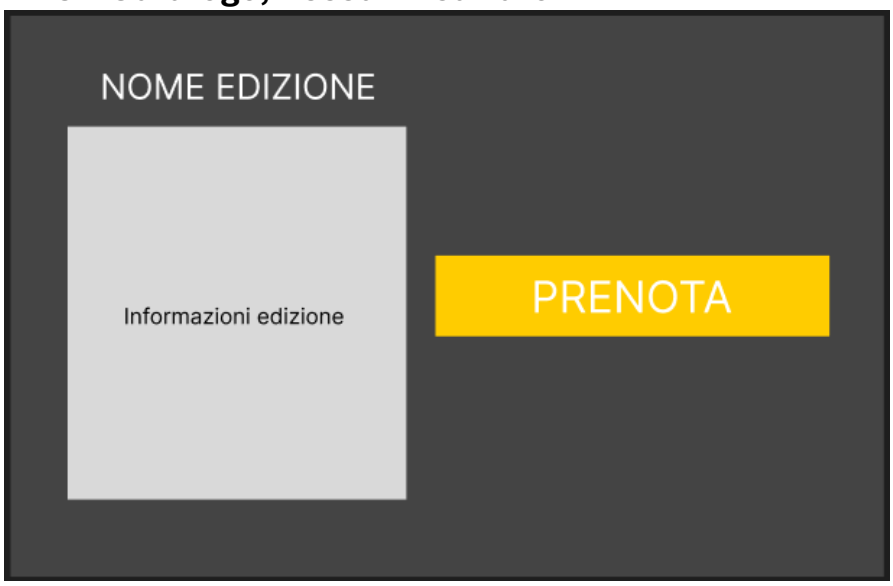
M11 – Password permanente non valida



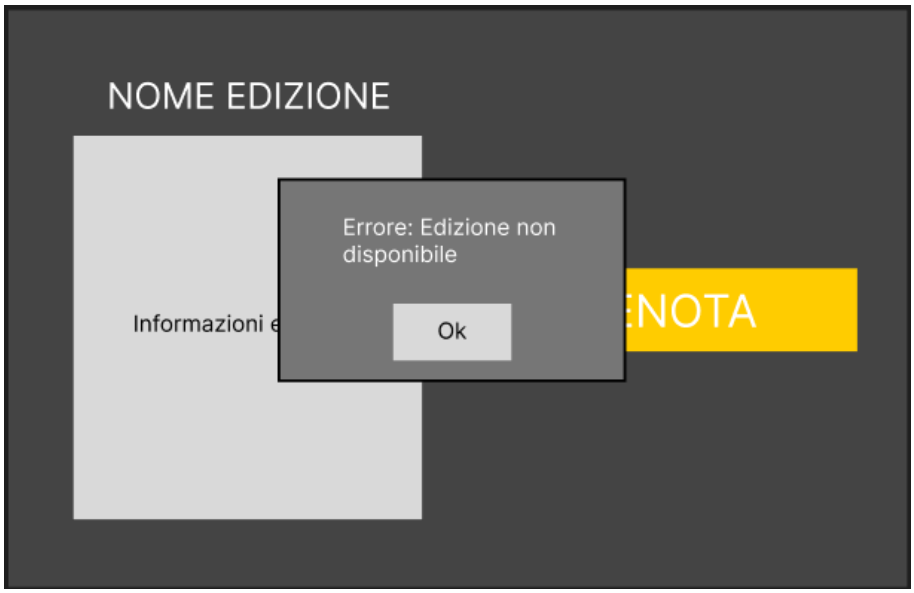
M12 – Catalogo



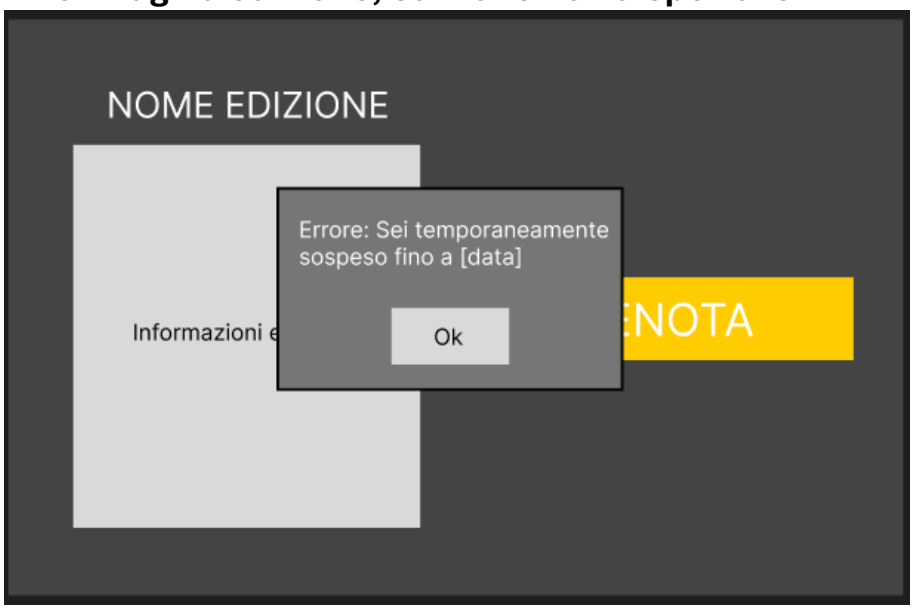
M13 – Catalogo, nessun risultato



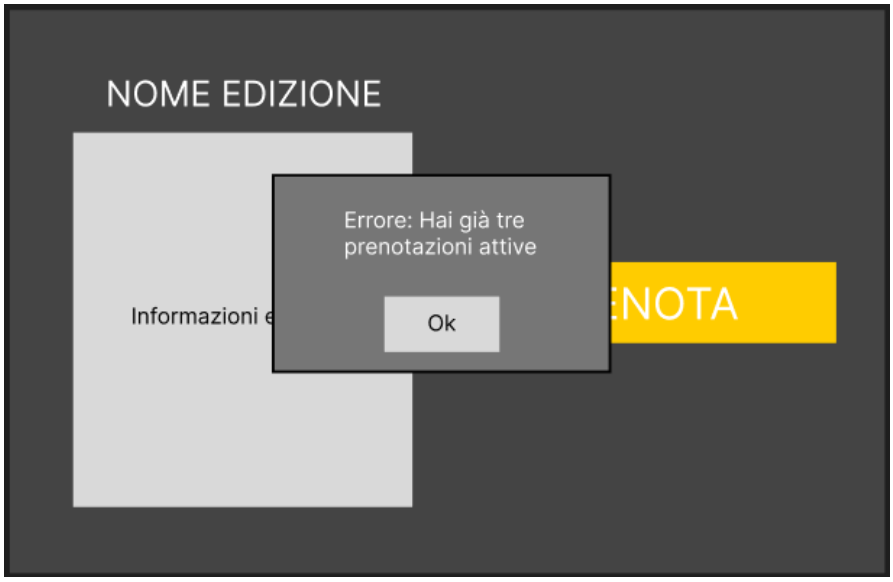
M14 – Pagina edizione



M15 – Pagina edizione, edizione non disponbile



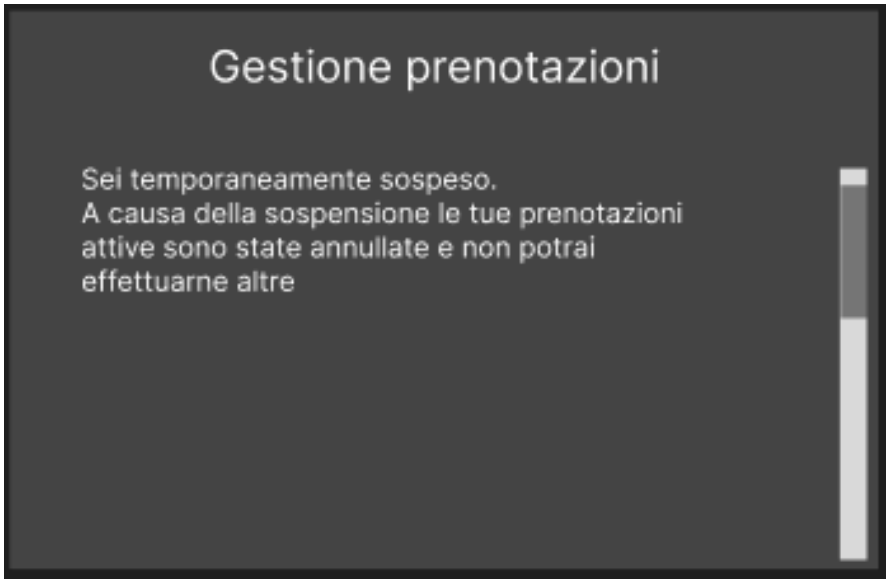
M16 – Pagina edizione, sospensione temporanea



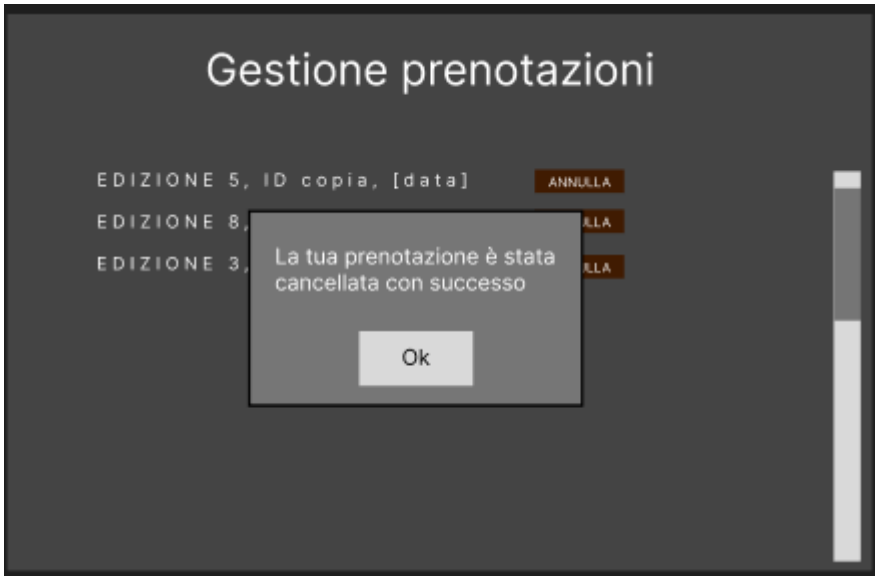
M17 – Pagina edizione, limite prenotazioni



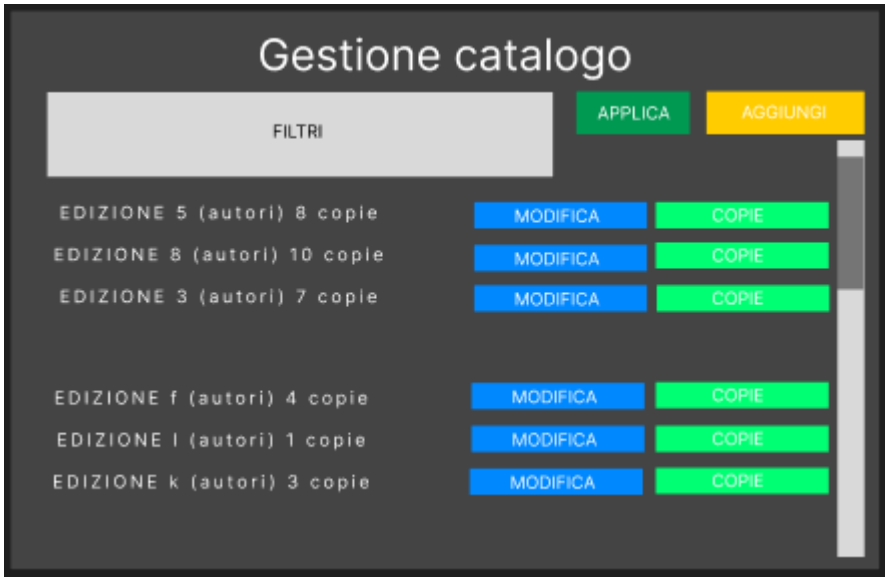
M18 – Pagina gestione prenotazioni



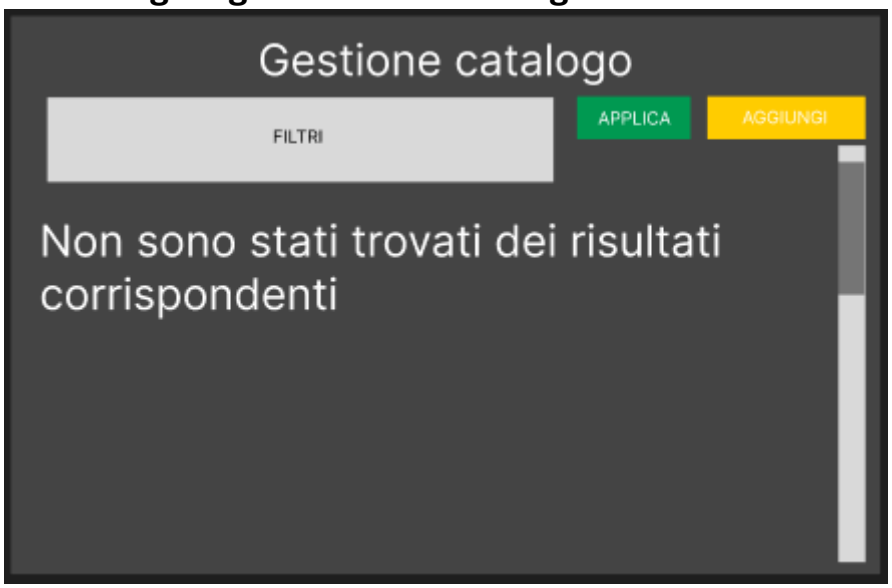
M19 – Pagina gestione prenotazioni, lettore sospeso



M20 – Pagina gestione prenotazioni, prenotazione cancellata



M21 – Pagina gestione del catalogo



M22 – Pagina gestione del catalogo, nessun risultato



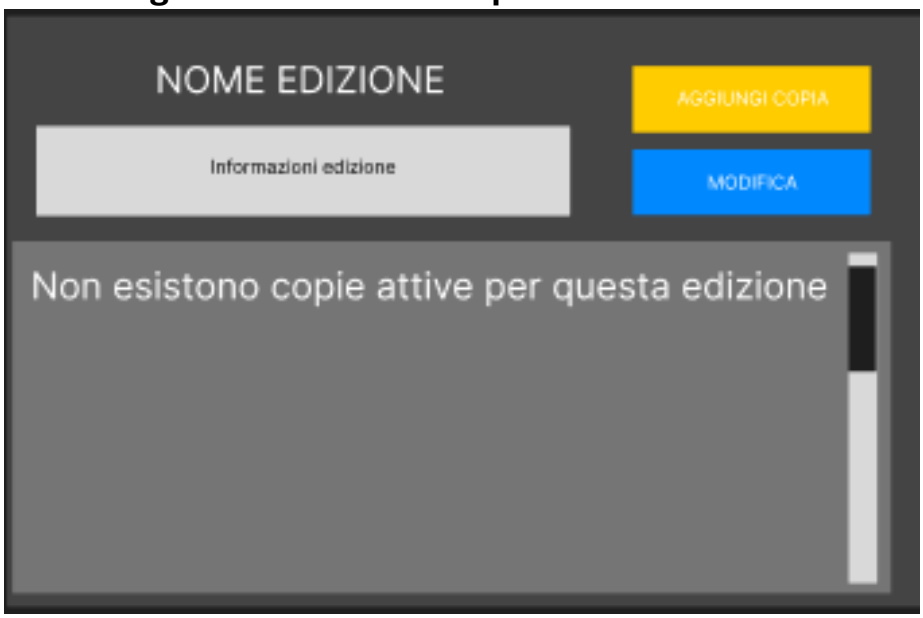
M23 – Pagina aggiunta edizione



M24 – Pagina aggiunta edizione, informazioni non valide



M25 – Pagina informazioni copie edizione



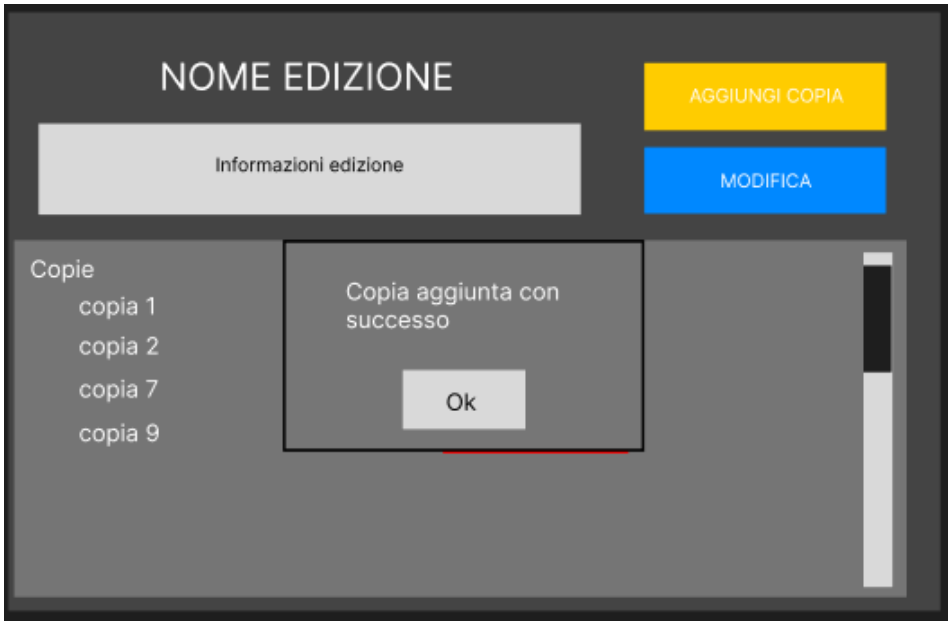
M26 – Pagina informazioni copie edizione, nessuna copia attiva



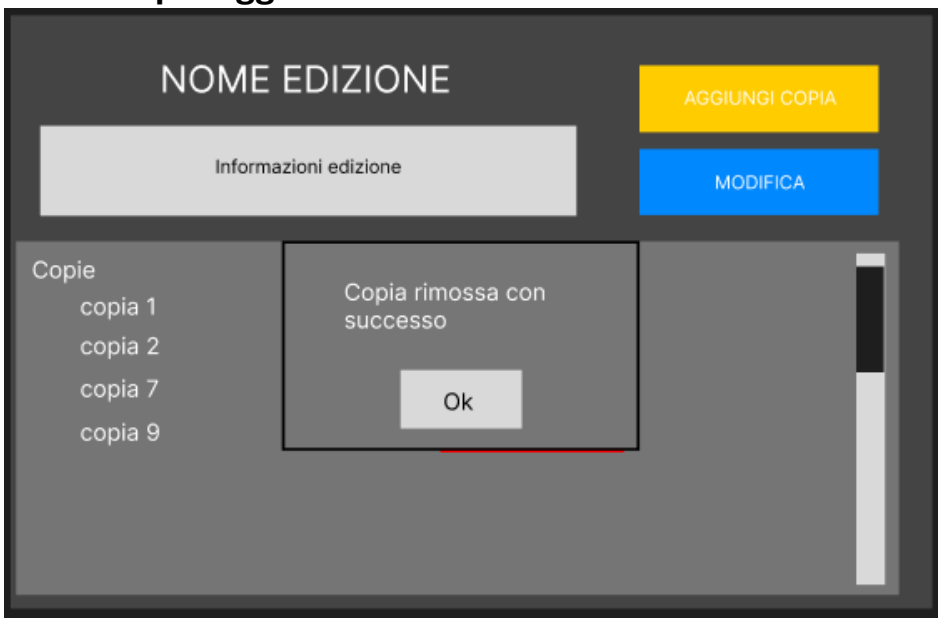
M27 – Pagina modifica edizione



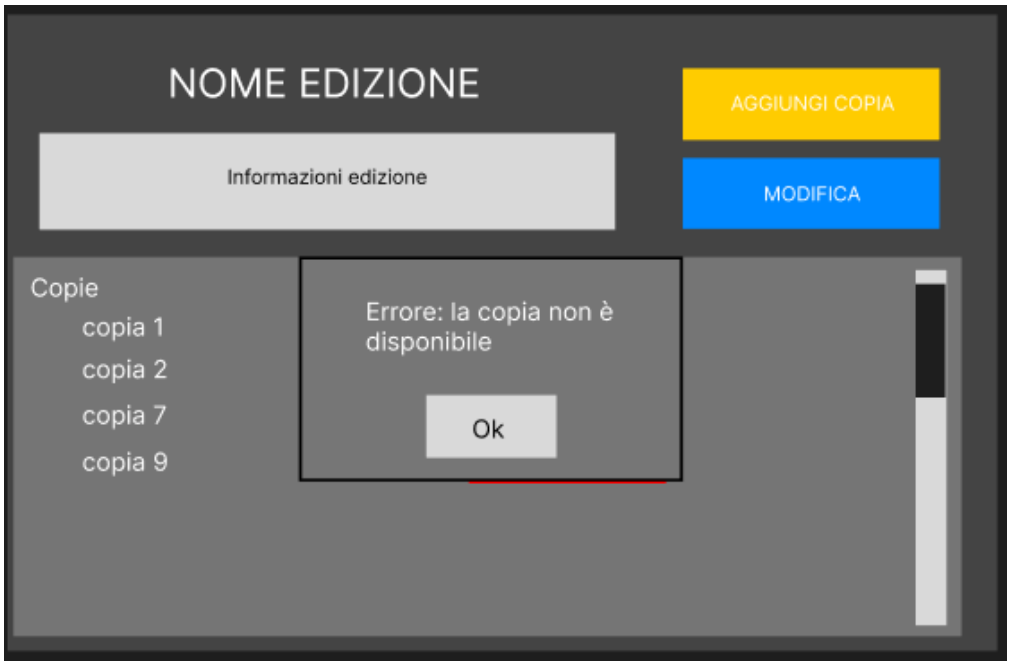
M28 – Pagina modifica edizione, informazioni non valide



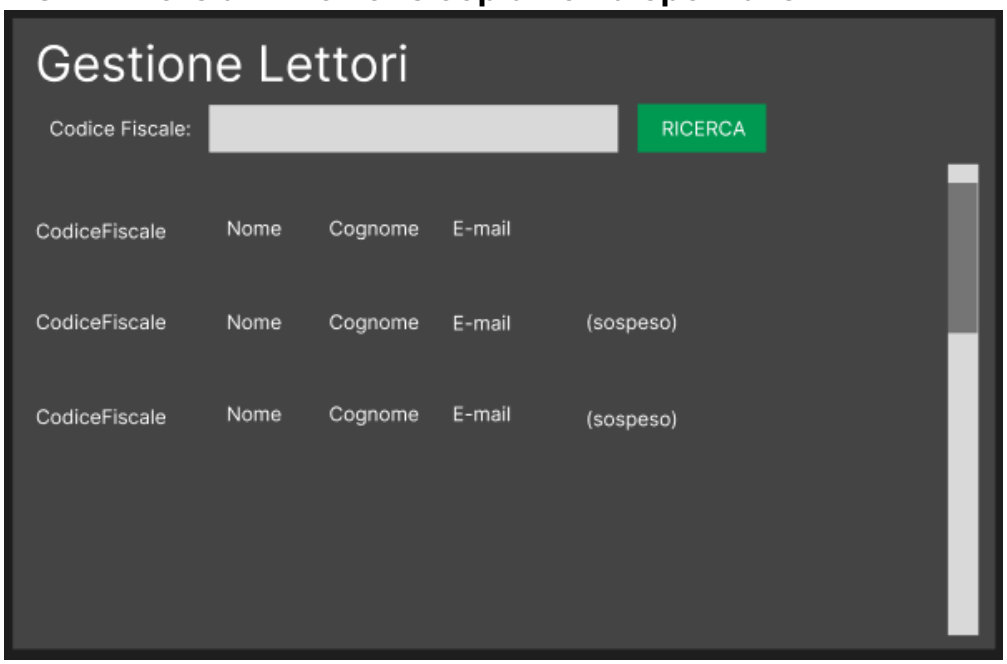
M29 – Copia aggiunta con successo



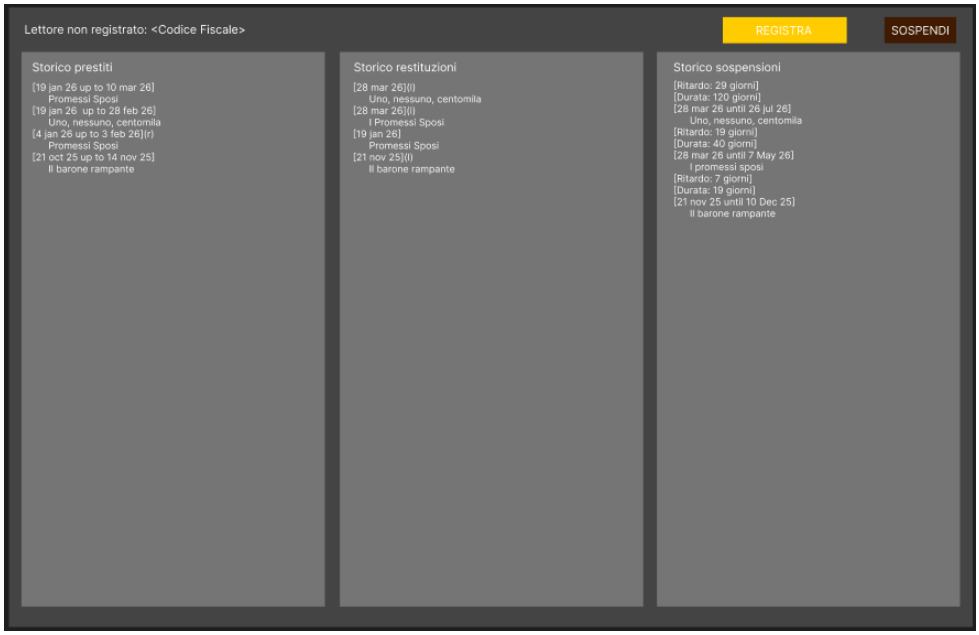
M30 – Copia rimossa con successo



M31 – Errore di rimozione copia non disponibile



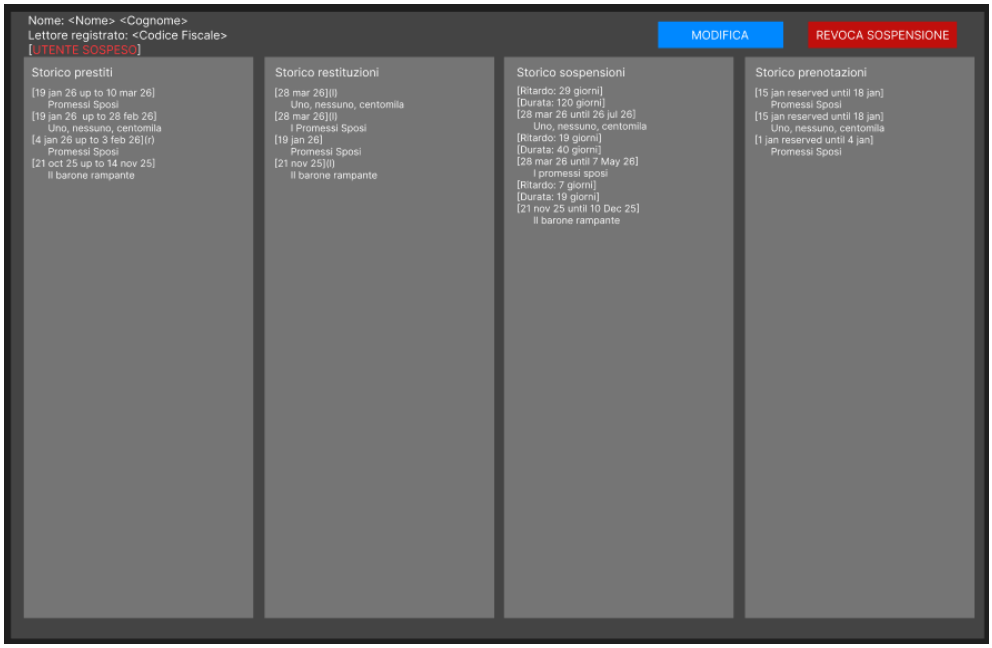
M32 – Pagina di gestione dei lettori



M33 – Pagina informazioni lettore non registrato



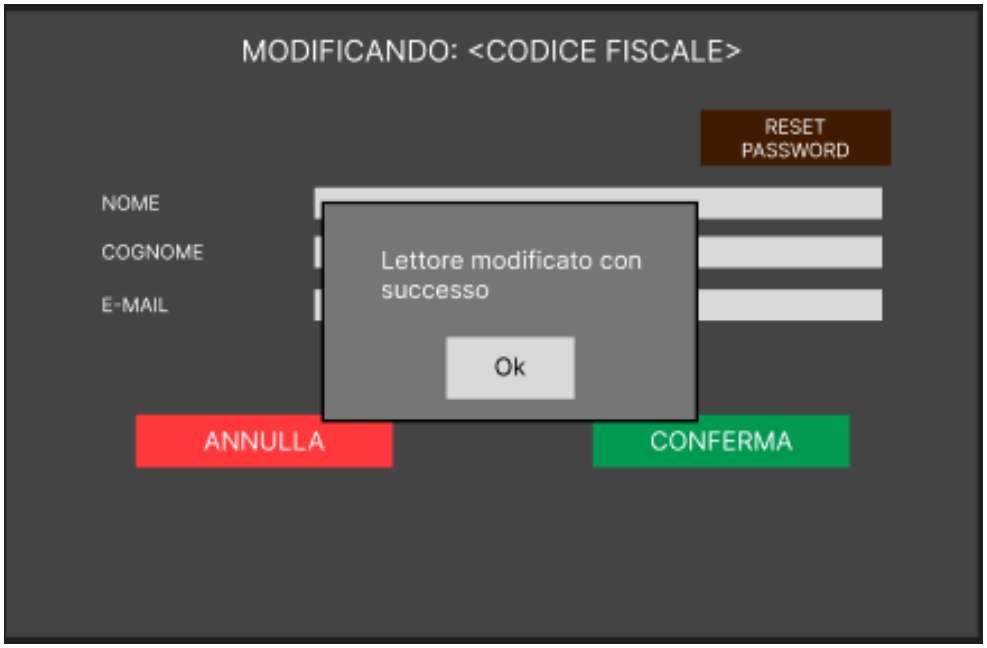
M34 – Pagina informazioni lettore registrato



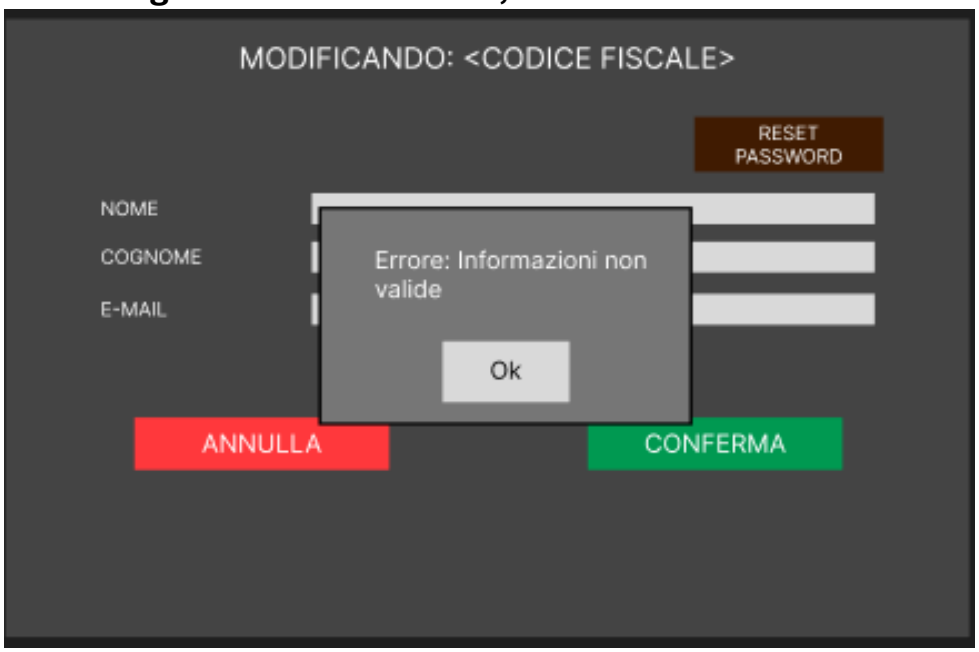
M35 – Pagina informazioni lettore sospeso



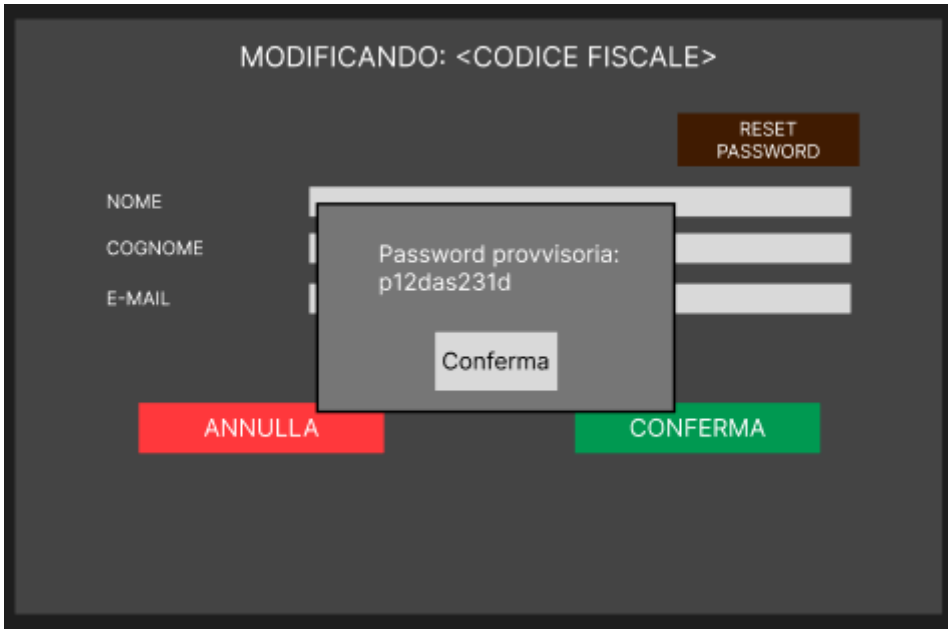
M36 – Pagina modifica lettore



M36 – Pagina modifica lettore, successo



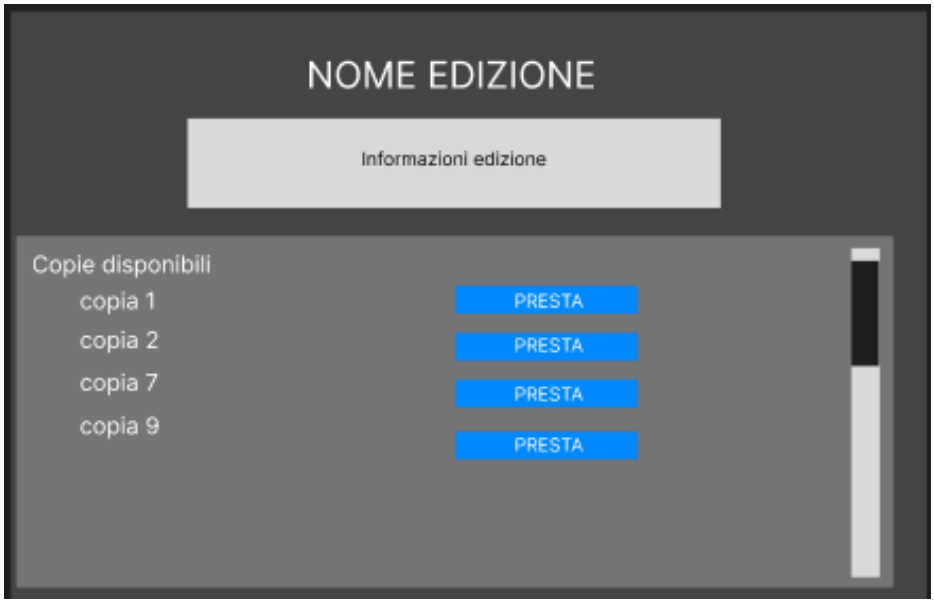
M37 – Pagina modifica lettore, informazioni non valide



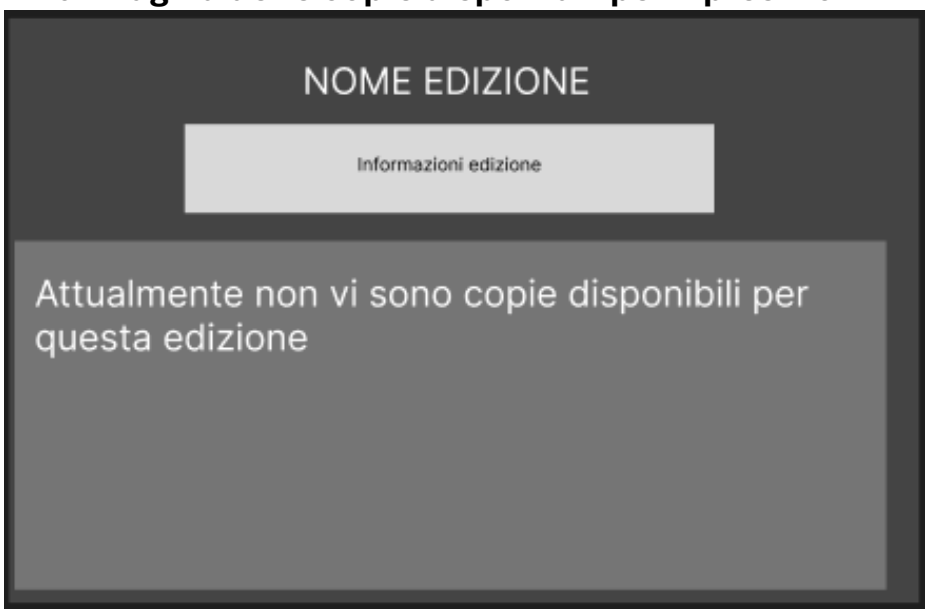
M38 – Pagina modifica lettore, reset password



M39 – Pagina gestione prestiti



M40 – Pagina delle copie disponibili per il prestito



M41 – Pagina delle copie disponibili per il prestito, nessuna copia disponibile



M42 – Pagina compilazione prestito per una copia disponibile



M43 – Pagina compilazione prestito per una copia disponibile, informazioni non valide



M43 – Pagina compilazione prestito per una copia disponibile, lettore sospeso



M44 – Pagina compilazione prestito per una copia riservata



M44 – Pagina compilazione prestito per una copia riservata, informazioni non valide



M44 – Pagina compilazione prestito per una copia riservata, lettore sospeso



M45 – Pagina compilazione restituzione nei tempi stabiliti



M46 – Pagina compilazione restituzione in ritardo



M47 – Pagina compilazione sospensione



M48 – Pagina compilazione sospensione, informazioni non valide

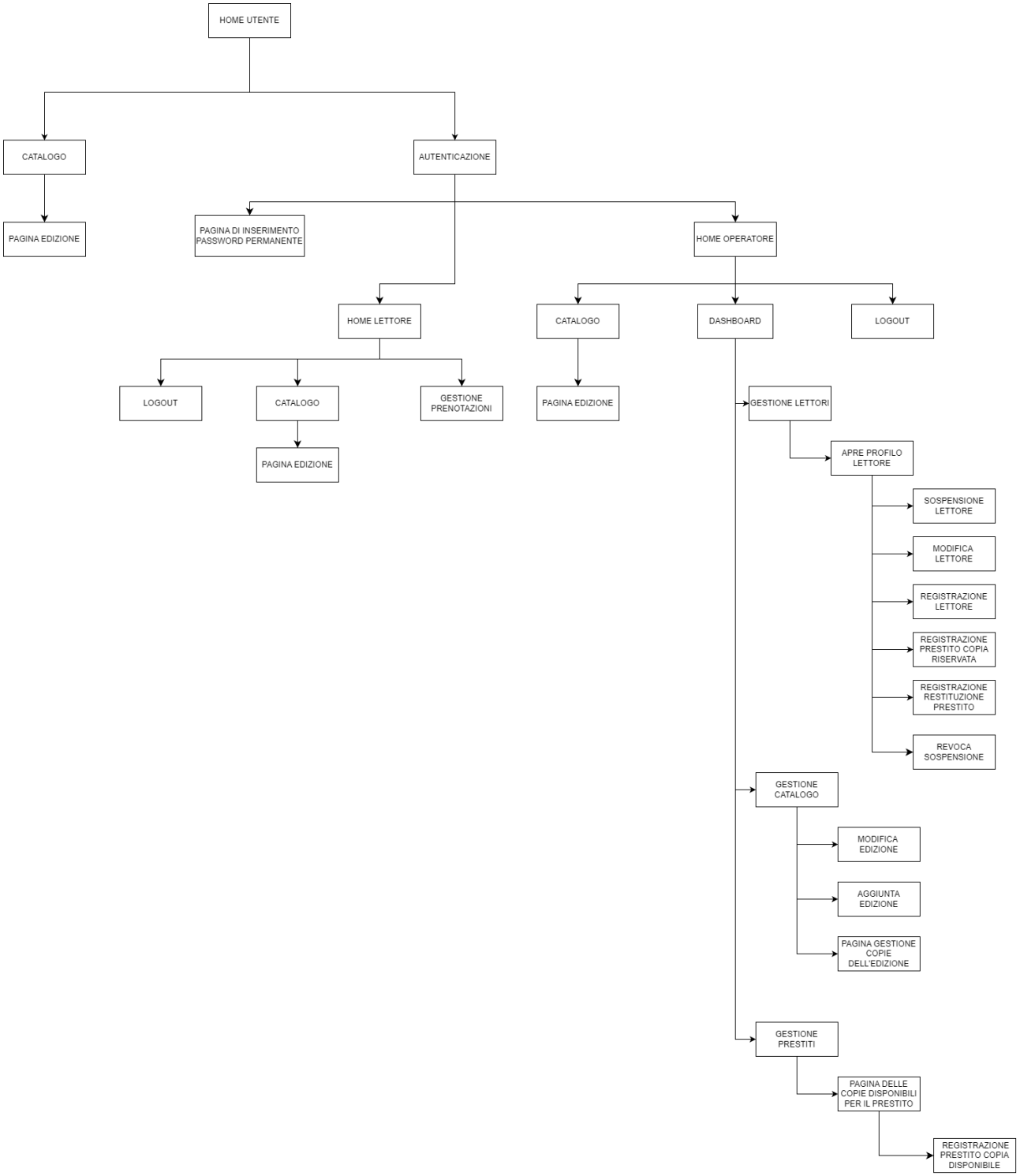


M49 – Schermata conferma revoca di una sospensione



M50 – Schermata del successo della revocazione di una sospensione

NAVIGATION PATH



4. Glossary

Nome	Descrizione
Lettore	La persona interessata ad usufruire dei servizi che il Sistema offre. Interagisce con il Sistema tramite l'interfaccia web e l'Operatore
Operatore	Una persona che media fra il Sistema ed il Lettore. Usufruisce delle funzioni che il Sistema le offre tramite l'interfaccia al fine di gestire ottimamente il funzionamento del servizio. Questa persona ha conoscenze maggiori del sistema
Edizione	L'insieme delle Copie stampate che derivano da una determinata composizione del testo.
Copia	Una rappresentazione fisica, identificata e tracciata di un'Edizione. Può essere mantenuto dalla Biblioteca o essere in prestito ad un Lettore.
Prenotazione	Un evento su richiesta di un Lettore dove una Copia viene riservata al Lettore prenotante in attesa del suo Prestito a quest'ultimo.
Prestito	L'affidamento di una Copia ad un Lettore. Durante questo periodo la Copia non potrà essere né prestata né prenotata.
Restituzione	Il ritorno, da parte del Lettore, di una Copia a lui data in prestito, alla Biblioteca. Questo evento termina lo stato di Prestito per la Copia.
Sospensione	Un evento riguardante un Lettore. Durante l'evento il Lettore non potrà prenotare e prendere in prestito Copie. Allo scaturirsi dell'evento tutte le prenotazioni attive del Lettore saranno cancellate.
Catalogo	La lista di Edizioni (e delle rispettive Copie) presenti nel Sistema.
Biblioteca	La struttura fisica dove: - Vengono conservate le Copie disponibili, - Vengono prese in prestito le Copie dai Lettori, - Vengono restituite le Copie prese in prestito dai Lettori, - Lavorano gli Operatori per servire i Lettori.